18. 바른 자세 코치 만들기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프

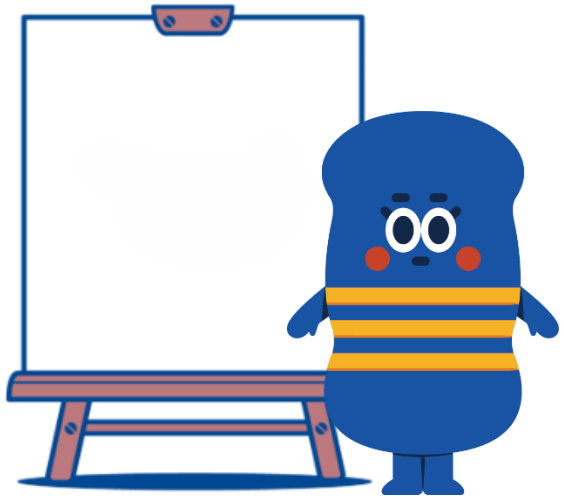



시작하기

학습 목표

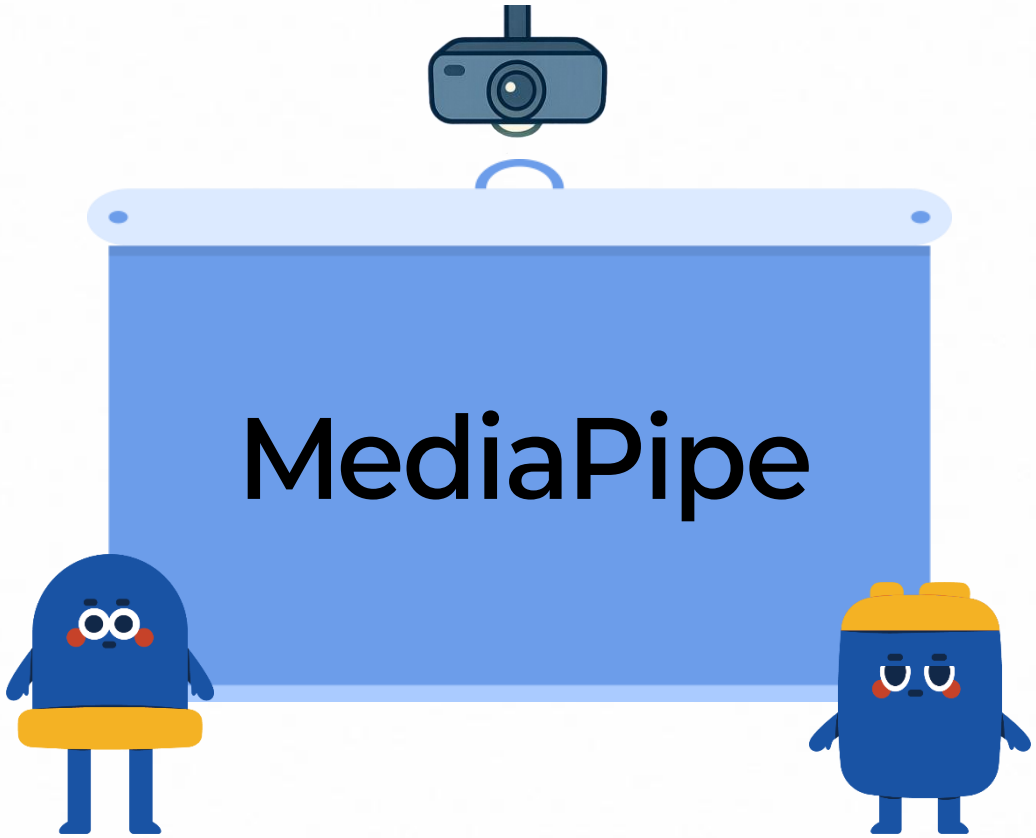






1. 브라우저에서 이미지를 처리하고 자세를 분석하는 컴퓨터 비전 프레임워크(MediaPipe)를 체험한다.

2. 웹캠으로 자세를 분석해 경고하고 기록하는 자세 코치를 만든다.


MediaPipe

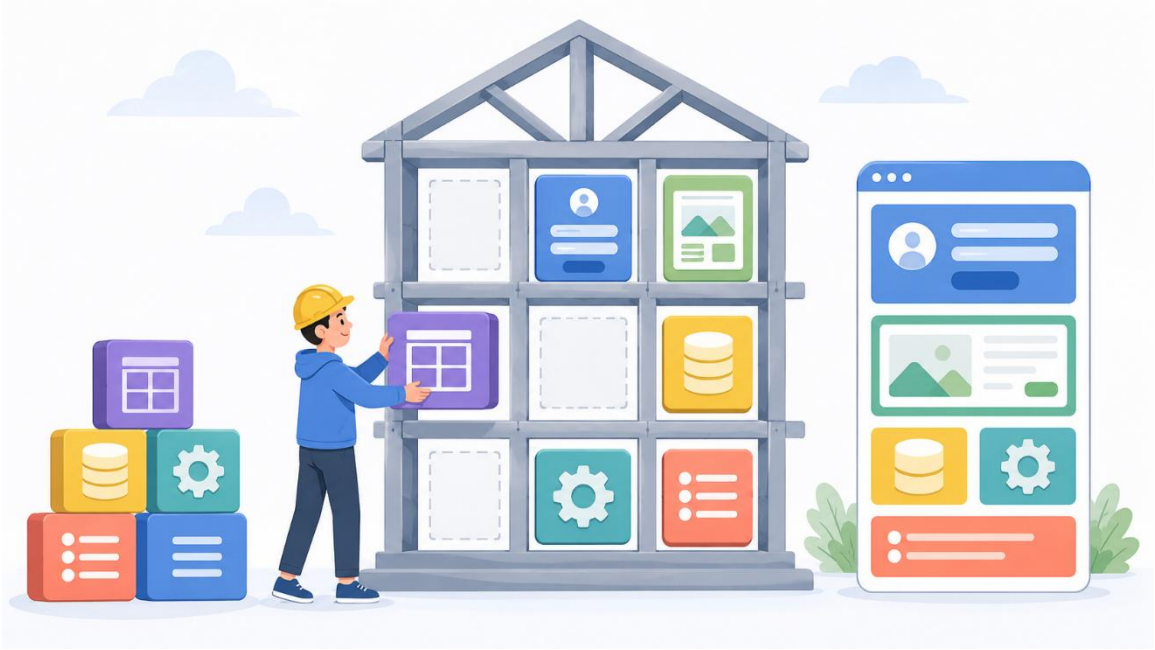
컴퓨터 비전이란?



MediaPipe

컴퓨터 비전은 컴퓨터가 이미지와 영상을 분석하여 정보를 인식하고 이해하도록 하는 기술입니다.

프레임워크란?



ANGULAR django spring

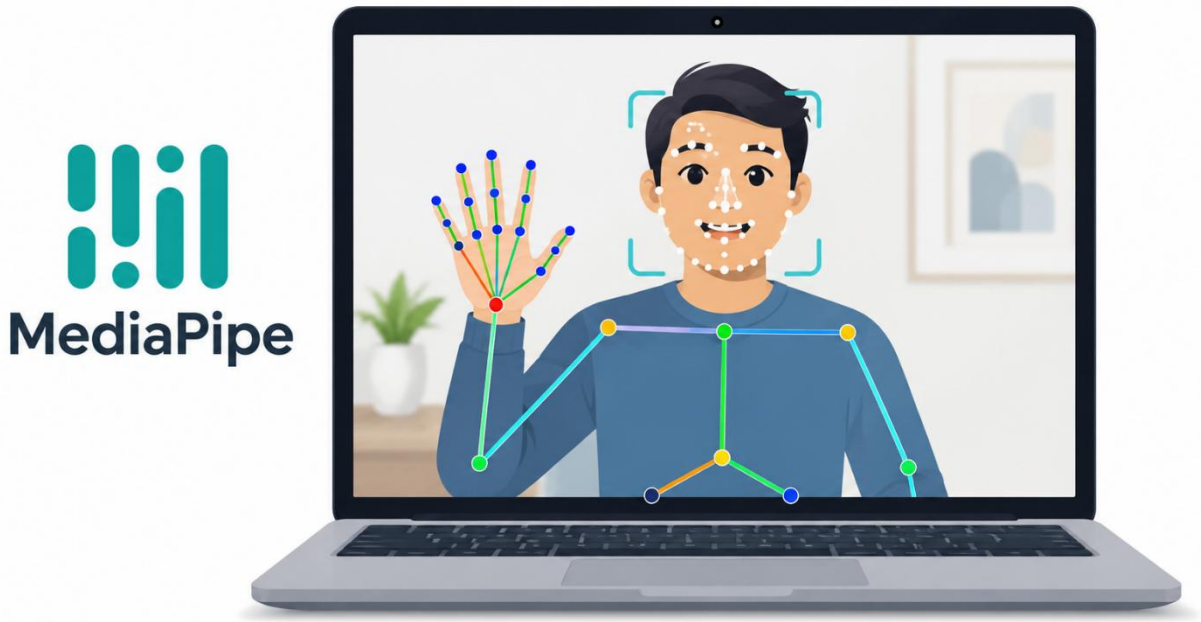
Flutter MediaPipe

MediaPipe

프레임워크는 프로그램 제작에 필요한 기본 구조와 기능을 제공하여
프로그램을 더 쉽고 빠르게 개발할 수 있도록 도와줍니다.

MediaPipe란?



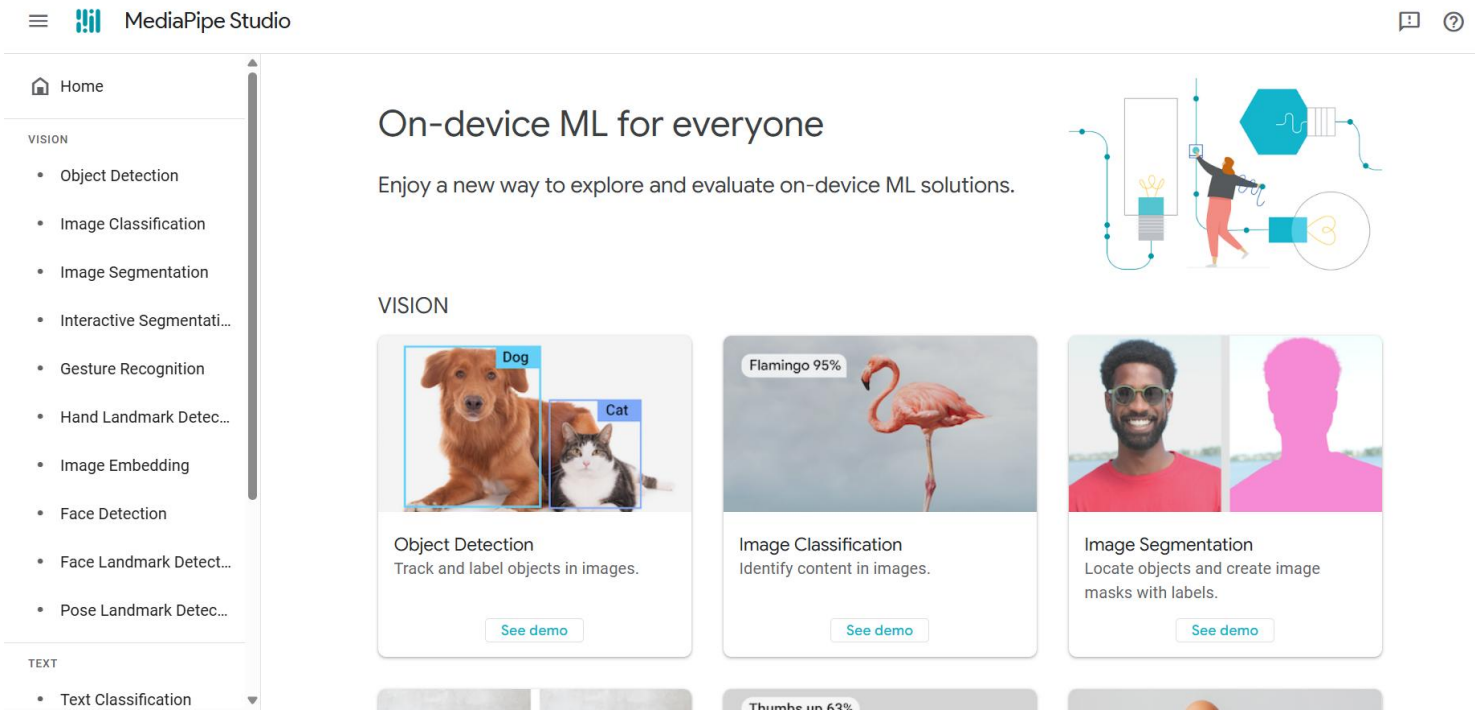


MediaPipe는 구글에서 개발한 컴퓨터 비전 프레임워크로,
카메라로 촬영한 영상에서 얼굴, 손, 자세, 동작 등을 인식할 수 있도록 도와줍니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

MediaPipe 체험하기





MediaPipe

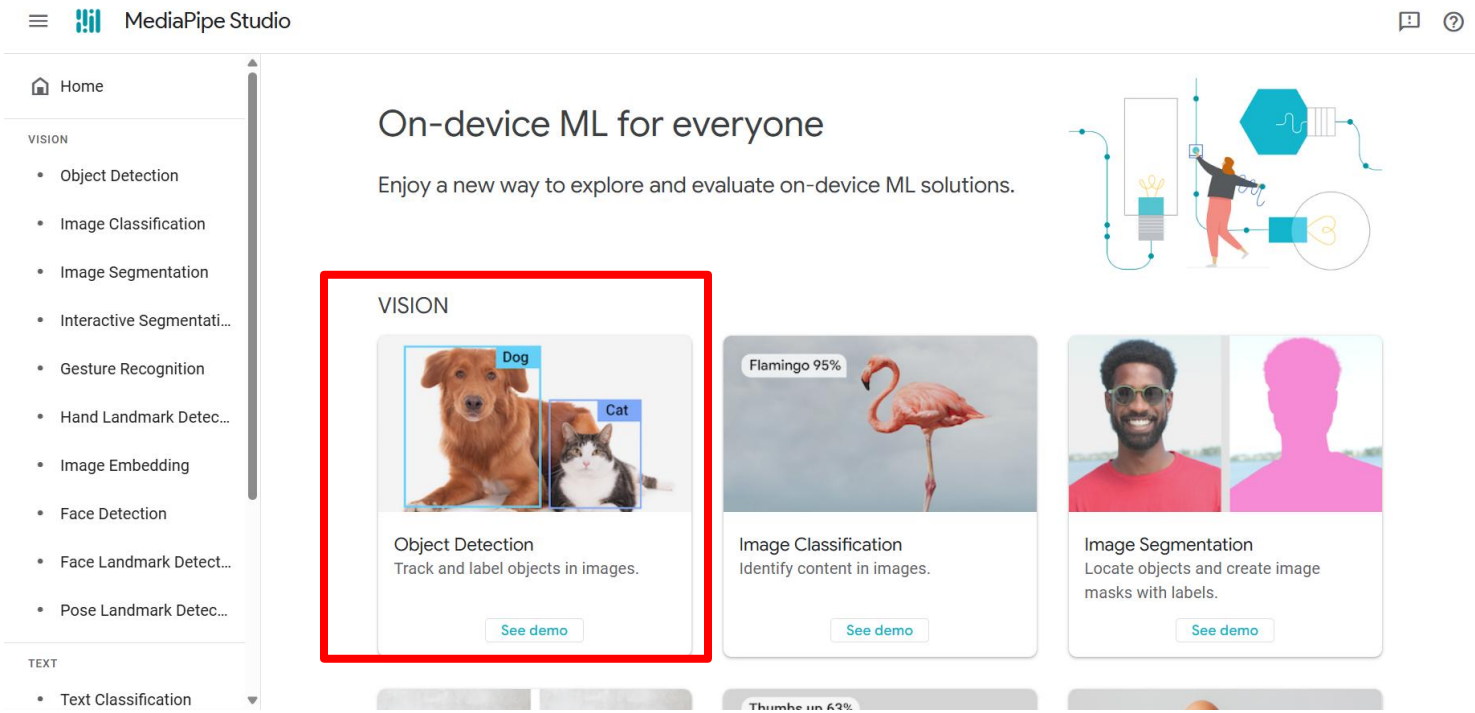
https://mediapipe-studio.webapps.google.com/home

MediaPipe Studio 사이트에 접속합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

MediaPipe 체험하기





MediaPipe

Object Detection을 클릭합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

객체 탐지 체험하기



Object Detection

Track and label objects with a bounding box in an image or video based on a defined set of classes, such as a cat, dog, or tree. The default model, EfficientDet-Lite0, was trained based on the COCO dataset to recognize 80 classes. For more information on labels, performance, etc., see the documentation.

See the model customization guide for details on how to retrain a pre-built model for object detection with your own data.

Code examples
Android | iOS | Python | Raspberry Pi | Web

The sample parameters below can be changed. See documentation for more details

Inference delegate: CPU inference

Model selections: EfficientDet-Lite0 float32

Input USB2.0 HD UVC WebCam ...



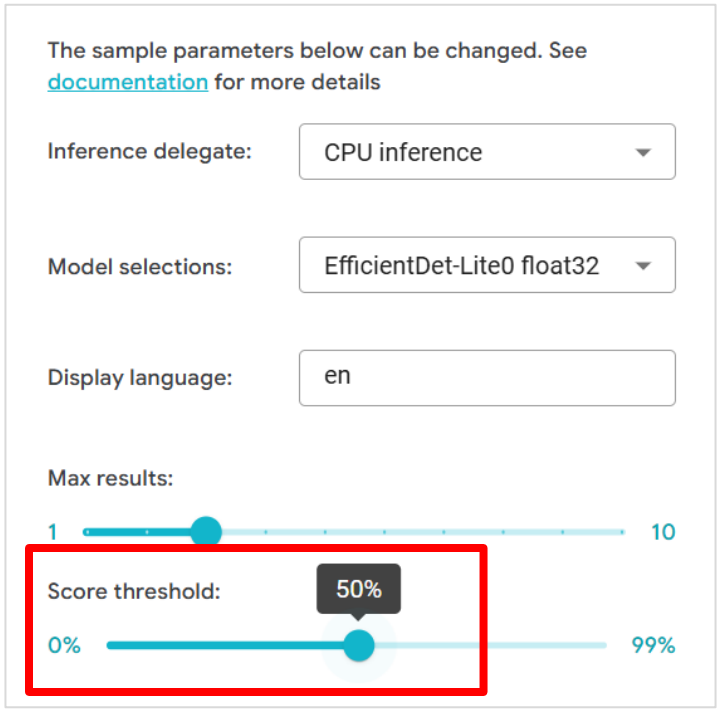


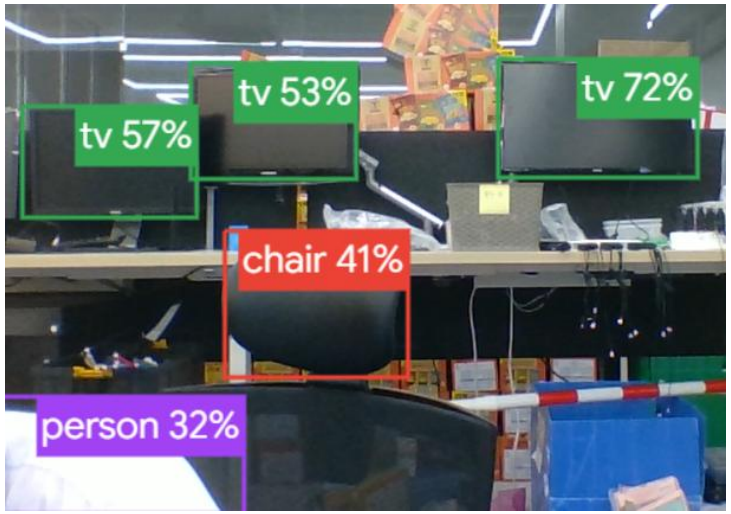
MediaPipe

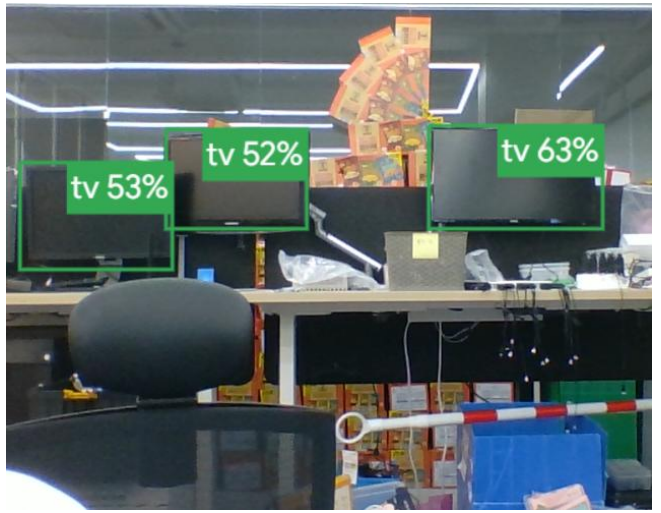
웹캠으로 촬영하는 영상에서 객체가 탐지되는지 확인해봅니다.

신뢰도 점수









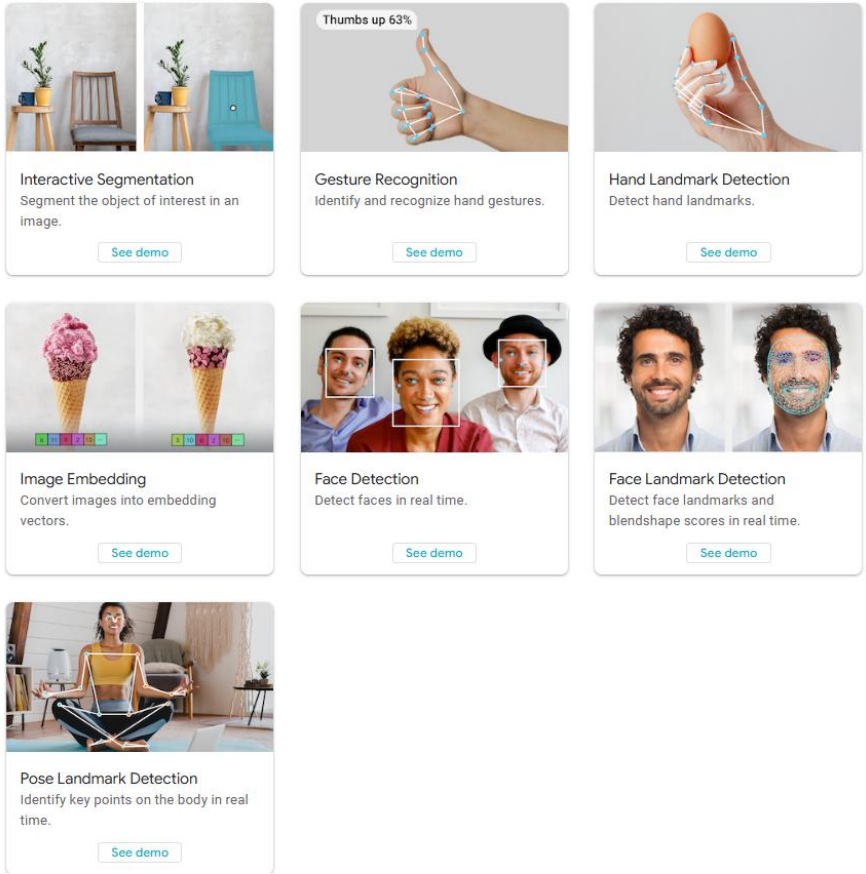


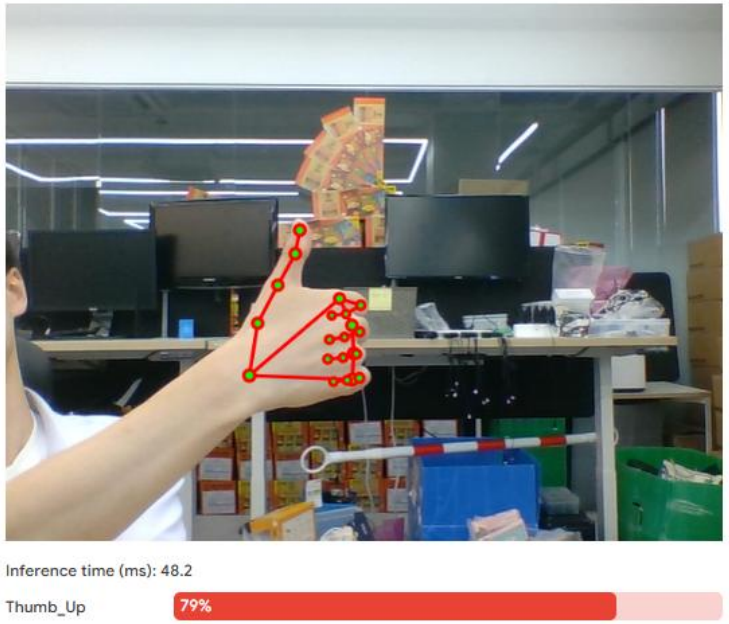
신뢰도 점수란 AI가 탐지 결과를 얼마나 확신하는지 나타내는 값입니다.

Score threshold를 조절하면 설정한 신뢰도 점수 이상으로 탐지된 객체만 화면에 표시할 수 있습니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

MediaPipe 체험하기

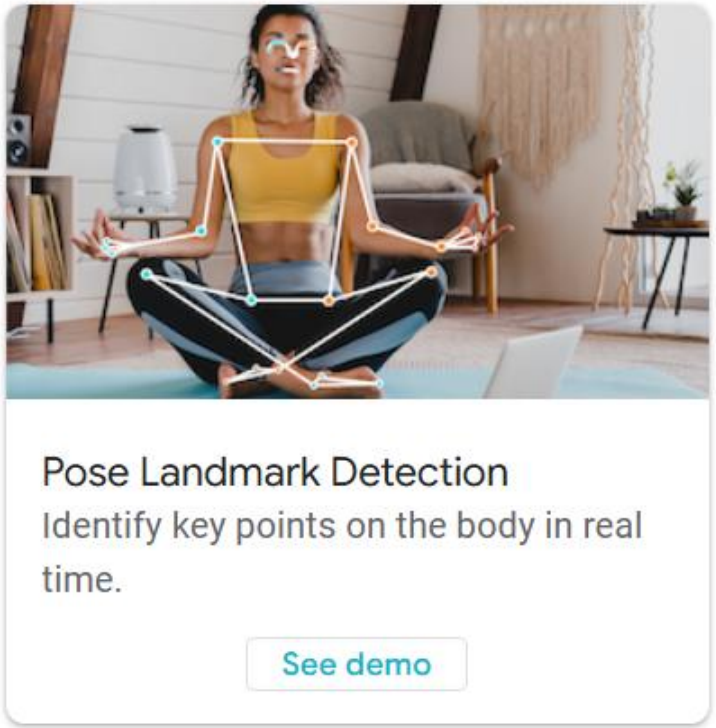


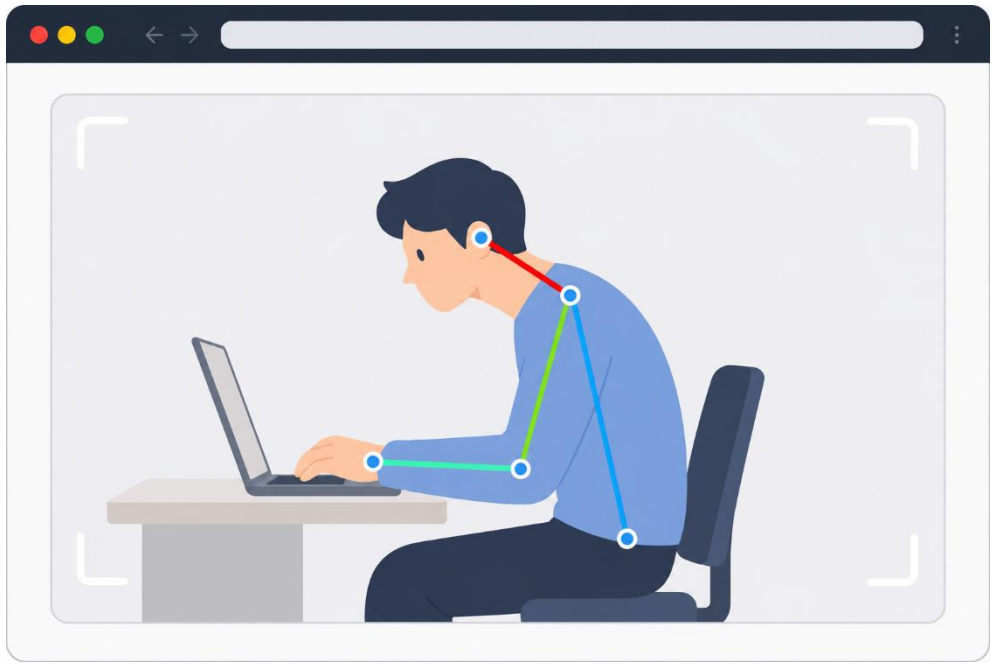


MediaPipe

객체 탐지 외에도 손동작, 얼굴, 자세 등을 인식하는 MediaPipe의 다양한 기능들을 체험해봅니다.

바른 자세 코치 만들기

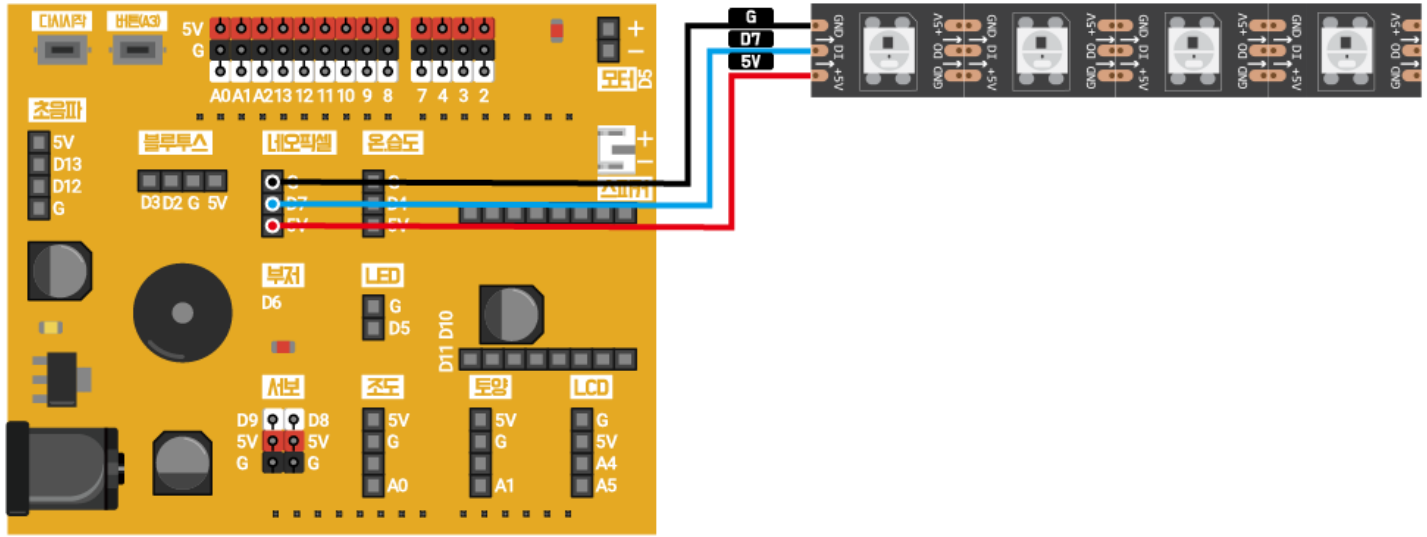




MediaPipe

MediaPipe의 포즈 탐지 기능을 활용해 거북목 자세를 감지하는 웹 페이지를 만들어봅니다.

아두이노 연결



MediaPipe

아두이노와 네오픽셀을 준비하여 연결합니다.

Antigravity 프로젝트 세팅





MediaPipe

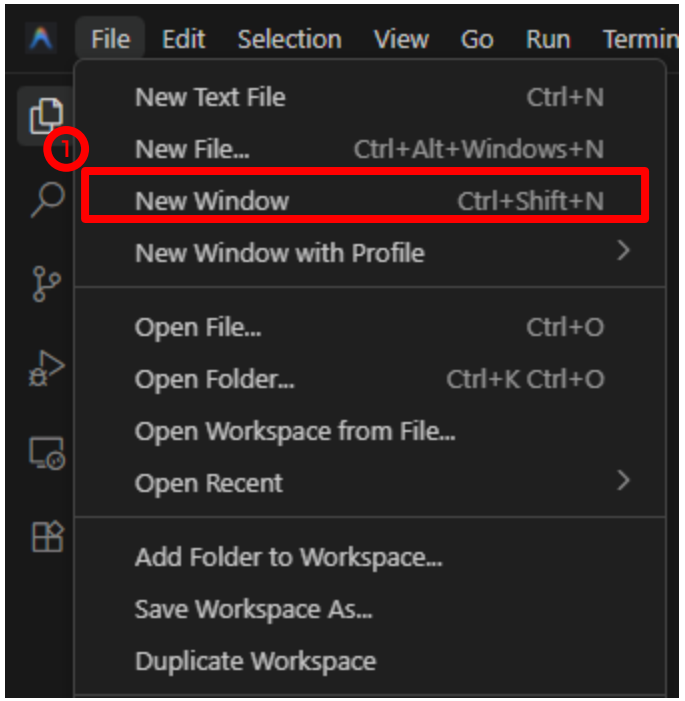


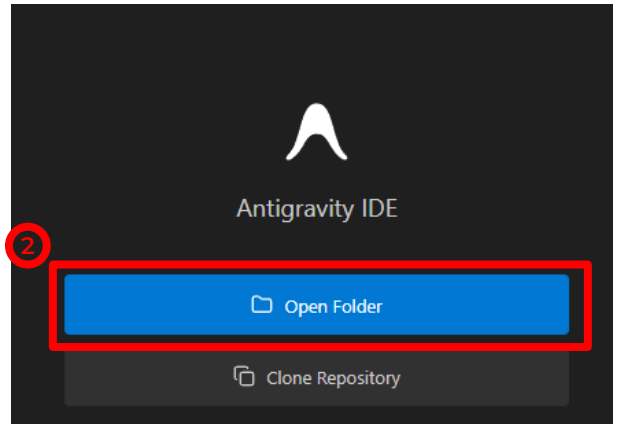
posture-coach

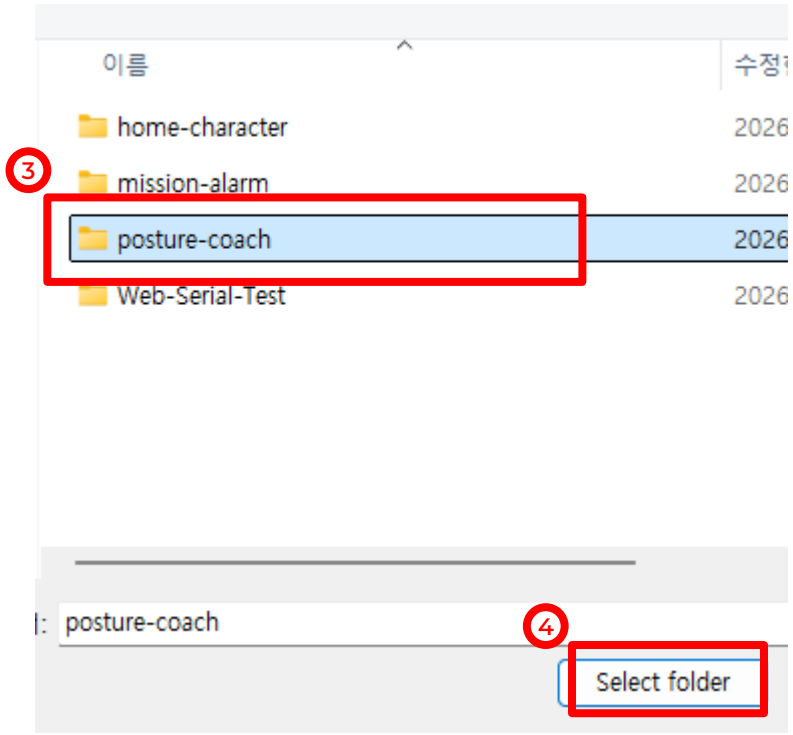
프로젝트를 위한 폴더를 생성합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅







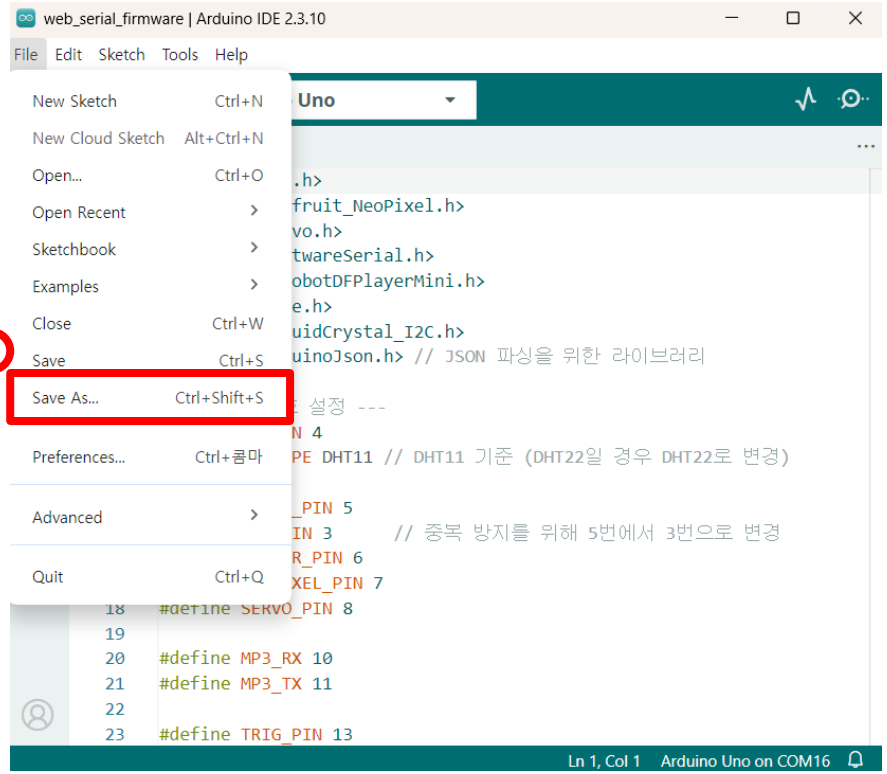
MediaPipe

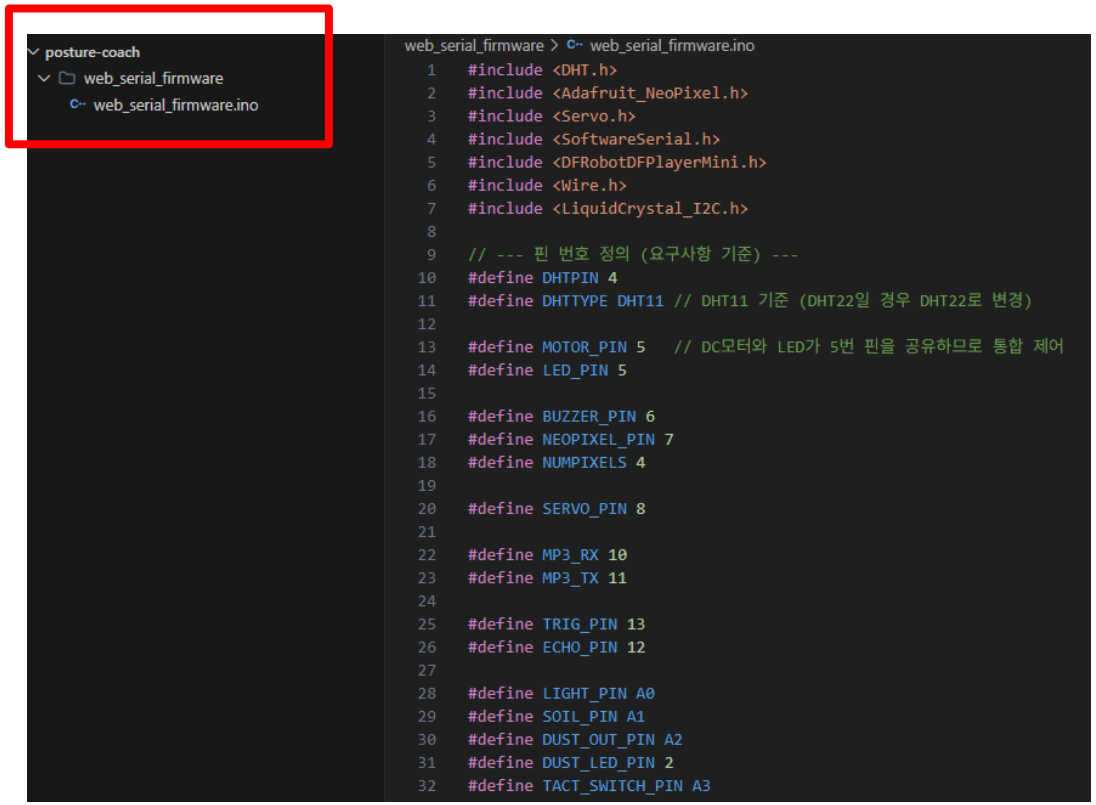
새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅









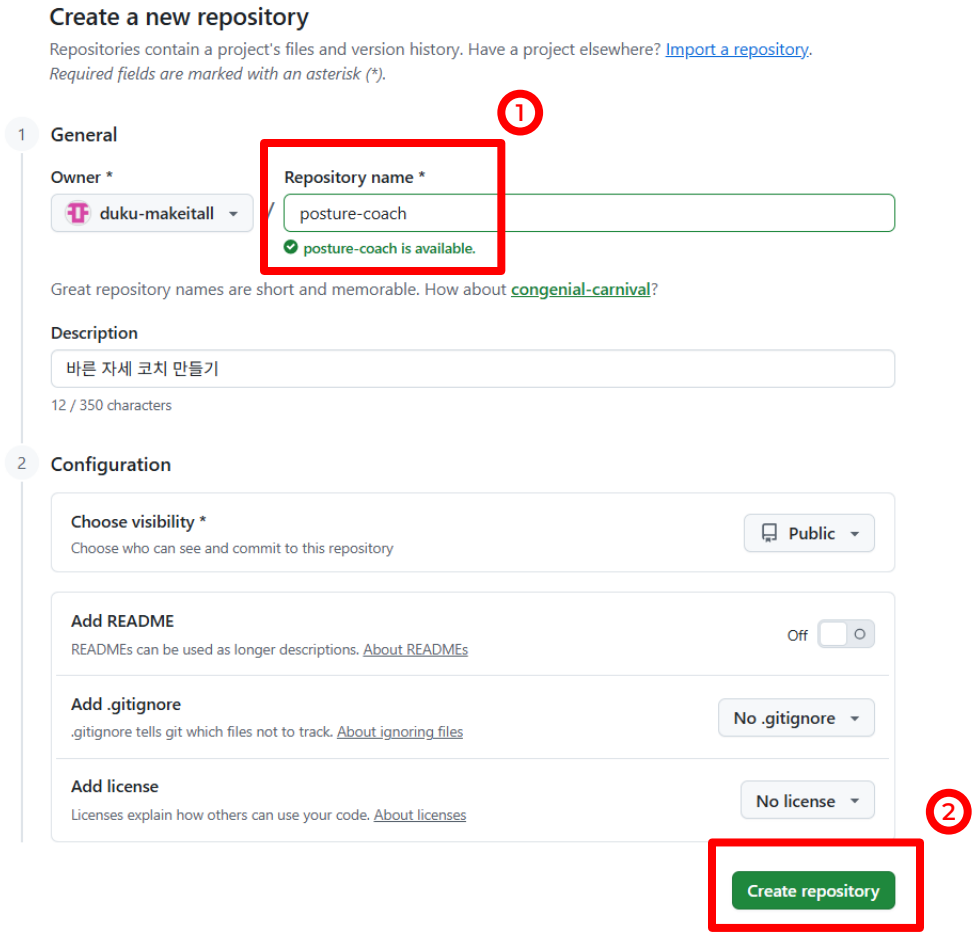
MediaPipe

범용 펌웨어 파일을 생성한 작업 폴더 경로에 저장합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

GitHub 저장소 생성







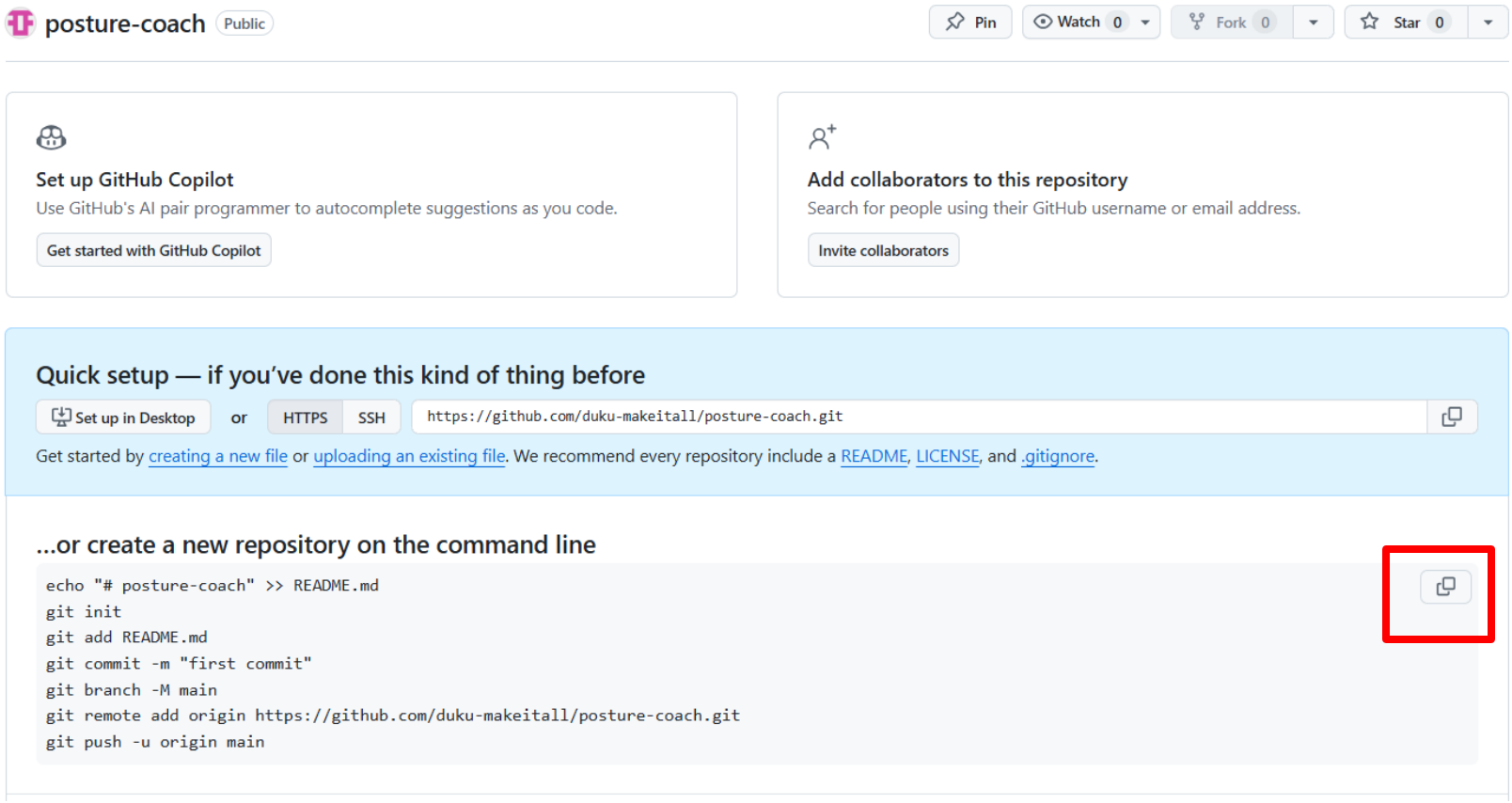
MediaPipe

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

GitHub 저장소 생성







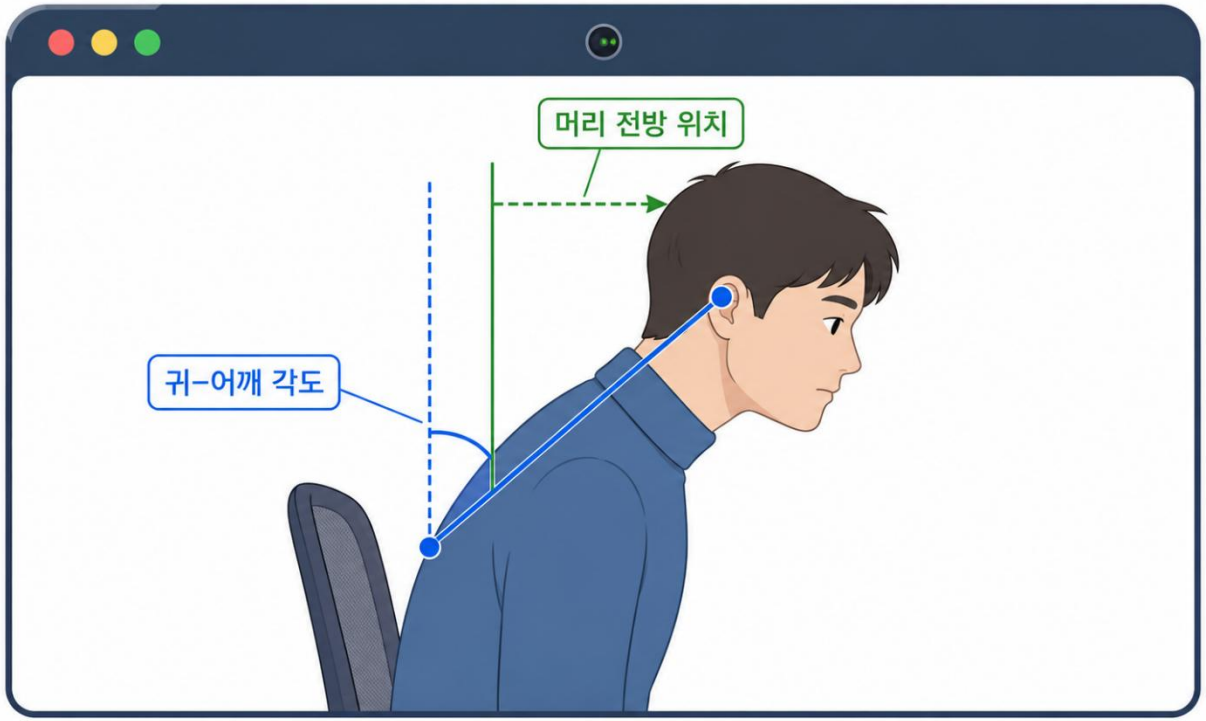
MediaPipe

코드를 복사하여 Antigravity 터미널에 붙여넣으면 GitHub 연동이 완료됩니다.


기획하기

바른 자세 코치 기획하기





MediaPipe를 활용해 거북목 자세를 판단하는 기준을 정해봅니다.



기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 아두이노 기반 IoT 프로젝트 설계에 경험이 많은 프로덕트 매니저야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 바른 자세 코치 웹사이트의 PRD를 초보자도 이해할 수 있게 작성해줘. 더 정해야 할 사항이 있다면 PRD를 작성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 저장할 수 있도록 마크다운(prd.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]

- 목적: 웹캠 영상에서 사용자의 자세를 분석하여 바른 자세와 거북목 자세를 구분하고, 분석 결과를 웹페이지와 아두이노의 네오픽셀 색상으로 알려주는 웹사이트를 개발한다.
- 사용 부품: 네오픽셀
- 주요 기능: 웹캠 촬영 시작 및 종료, 웹캠 영상 실시간 표시, 사람의 자세 랜드마크 감지, 현재 자세 상태 표시, 아두이노 연결 및 연결 해제, 아두이노 연결 상태 표시, 자세 분석 결과에 따라 네오픽셀 색상 변경, 자세 감지 실패 및 데이터 전송 오류 안내
- 자세 판단 기준: 사용자의 옆모습을 기준으로 자세를 분석, 귀와 어깨를 연결한 선의 각도, 귀가 어깨보다 앞으로 나와 있는 정도
- 네오픽셀 색상 변경 기준: 바른 자세, 거북목 자세, 자세 분석중
- 개발환경: 웹캠 영상 처리와 자세 탐지에 MediaPipe 활용, Web Serial API를 이용하여 웹 브라우저와 아두이노 연결, 아두이노에는 범용 펌웨어(@파일명태그) 업로드, 범용 펌웨어에 정의된 명령 및 응답 형식을 그대로 사용하며 새로운 명령을 추가하거나 기존 형식을 변경하지 않는다.

바른 자세 코치의 기획 내용을 프롬프트로 작성합니다.

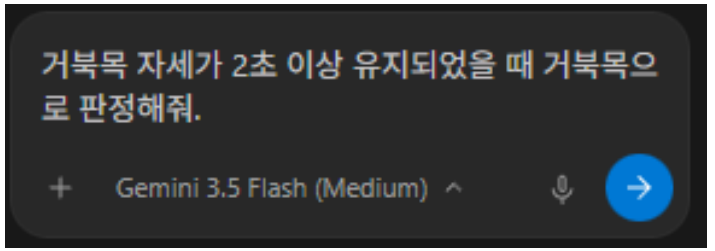


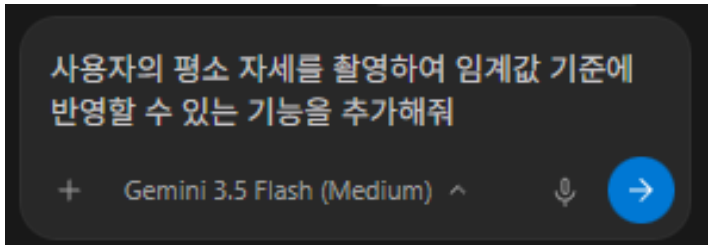
기획하기

기획서 만들기



```
**고정 임계값 기반 판정 알고리즘**:
*   귀 좌표 $P_{ear}(x_1, y_1)$와 어깨 좌표 $P_{shoulder}
(x_2, y_2)$의 기하학적 관계를 분석합니다.
*   **각도 계산 ($\theta$)**: 귀와 어깨를 이은 직선이
수직선과 이루는 사이각을 구합니다.
    $$\theta = \arctan2(|x_1 - x_2|, |y_2 - y_1|) \times
    \left(\frac{180}{\pi}\right)$$
*   **판정 기준**:
    *   **바른 자세**: $\theta < 15^\circ$ (귀가 어깨선
    기준 수직선 상에 가깝게 놓인 상태)
    *   **거북목 자세**: $\theta \ge 15^\circ$ (귀가
    어깨보다 앞으로 쏠려 각도가 기준치 이상 벌어진 상태)
*   **실시간 판정 및 전송**:
    *   지연 시간(Debounce) 없이 매 프레임 판정 결과를
    도출합니다.
    *   상태가 변할 때마다 아두이노로 즉각 제어 명령
    (`NEO:값`)을 전송하여 하드웨어 반응 속도를 극대화합니다.
```







기획하기

만들어진 PRD 초안을 검토하고, 필요한 부분을 수정·보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

PRD에 사용자의 모습을 촬영하고, MediaPipe로 자세를 분석한 뒤, 분석 결과에 따라 아두이노 네오픽셀 색상을 변경하는 전체 과정을 추가해줘.
사용자, 웹사이트, MediaPipe, Web Serial API, 아두이노 간의 통신 과정을 Mermaid 시퀀스 다이어그램 코드로 작성해줘.



자세 코치의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 다이어그램 제작 프롬프트를 작성합니다.

기획서 만들기



```
### 1.3 전체 연동 시퀀스 다이어그램 (Sequence Diagram)
아래 시퀀스 다이어그램은 사용자 동작에 따른 웹 브라우저, MediaPipe, Web Serial API,
아두이노 간의 실시간 이벤트 흐름 및 데이터 송수신 과정을 보여줍니다.

```mermaid
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant Web as 웹사이트 (브라우저)
    participant MP as MediaPipe (Pose)
    participant Serial as Web Serial API
    participant Arduino as 아두이노

    %% 1. 초기 준비 및 연결
    User->>Web: 웹사이트 접속 및 아두이노 연결 버튼 클릭
    Web->>Serial: 포트 열기 및 연결 요청
    Serial->>Arduino: 시리얼 연결 수립 (115200 bps)
    Arduino-->>Web: 연결 완료 응답
    Web-->>User: 웹 UI "연결됨🟢" 상태 업데이트

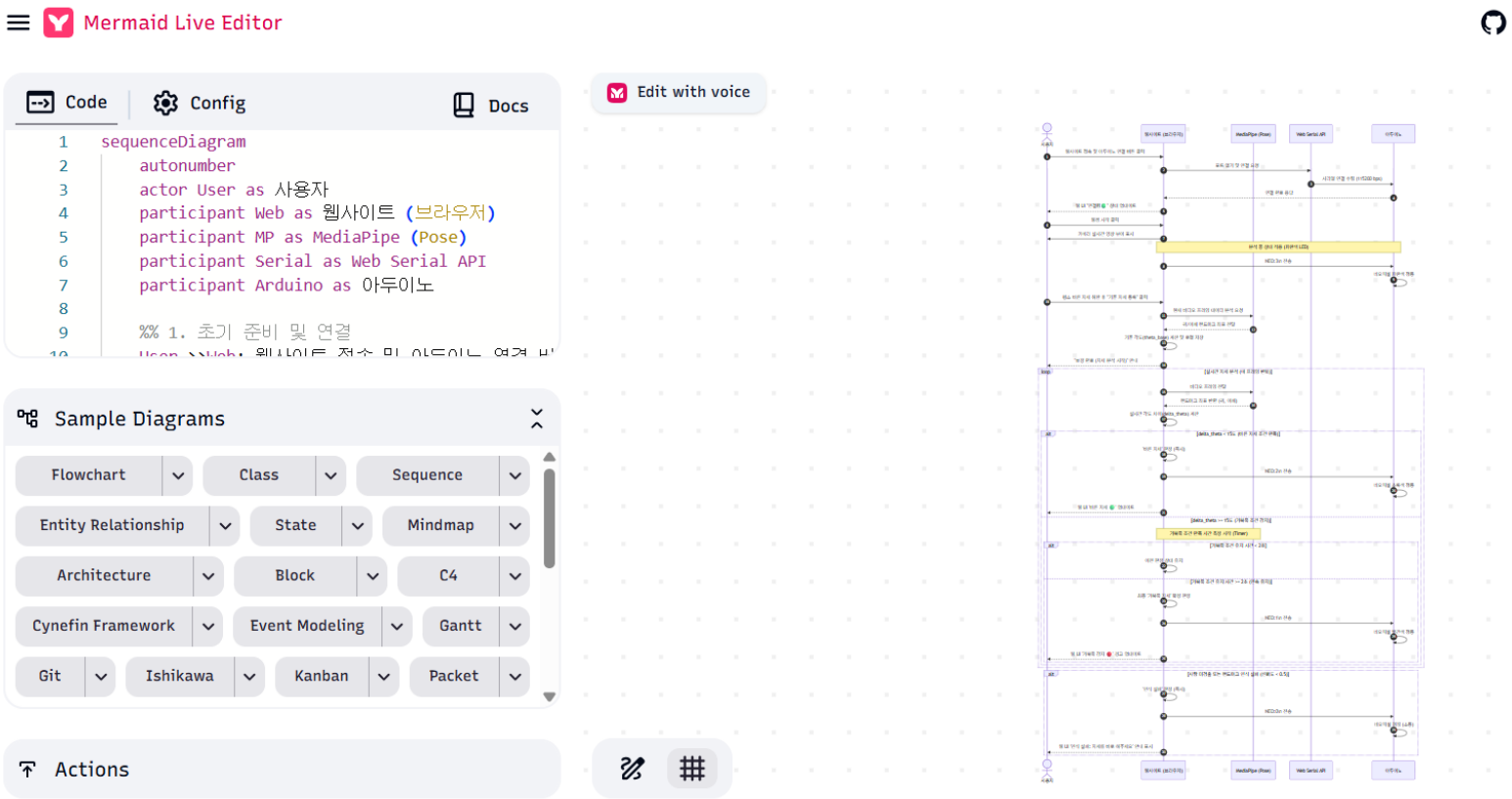
    %% 2. 카메라 작동 및 보정
    User->>Web: 웹캠 시작 클릭
    Web->>User: 카메라 실시간 영상 뷰어 표시
    Note over Web, Arduino: 분석 중 상태 적용 (파란색 LED)
    Web->>Arduino: NEO:3\n 전송
    Arduino->>Arduino: 네오픽셀 파란색 점등
```



기획하기

PRD에 시퀀스 다이어그램 코드가 추가된 것을 확인합니다.
```

기획서 만들기



기획하기

Mermaid 에디터에 코드를 붙여넣어 다이어그램을 확인합니다.
다이어그램을 참고하여 추가해야할 기능이 있다면 보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

네오픽셀을 이용해 추가로 좋은 아이디어가 있으면 추천해줘.

네오픽셀 기반 추가 UX 확장 아이디어 요약표

기능명	아이디어 설명	웹(JS) 명령어 송신 시나리오	기대 효과
거북목 심각도별 점진적 경고 (Strobe Warning)	거북목의 각도 변화량($\Delta\theta$)에 따라 빨간색 LED의 깜빡임 속도를 다르게 제어합니다.	**- 경미한 거북목 ($15^\circ \le \Delta\theta < 25^\circ$):** `NEO:1` 상시 전송 (빨간색 지속 점등) **- 심각한 거북목 ($\Delta\theta \ge 25^\circ$):** 0.3초 간격으로 `NEO:1` ➡ `NEO:0` 번갈아 전송 (빨간색 빠르게 점멸)	경고의 시급성을 직관적으로 전달해 신속한 자세 교정을 유도합니다.
자세 교정 성공 축하 세레머니 (Success Ceremony)	거북목 자세를 고쳐 바른 자세로 돌아오거나 바른 자세를 오래 유지했을 때 칭찬 피드백을 줍니다.	**- 교정 성공 또는 미션 달성 시:** 약 1.5초 동안 0.15초 간격으로 `NEO:2` ➡ `NEO:3`을 교차 전송하여 화려한 연출 수행 후 `NEO:2` 고정	올바른 자세 유지를 강화하는 게이미피케이션 (Gamification) 효과를 제공합니다.
스트레칭 타임 알림 (Stretching Timer)	50분 등 장시간 착석이 감지되면 일어서서 스트레칭을 하도록 안내합니다.	**- 스트레칭 시간 도래 시:** 자세 분석을 일시 정지하고 `NEO:2` ➡ `NEO:3` ➡ `NEO:0`을 1초 주기로 부드럽게 반복 전송 (숨쉬는 듯한 색상 변환)	장시간 부동자세를 예방하고 신체 리프레시 타이밍을 자연스럽게 알립니다.
복식 호흡 유도 코치 (Breathing Light)	거북목과 함께 굳어진 어깨와 가슴 근육을 이완하도록 복식 호흡 템포(4초 흡기, 4초 호기)를 코칭합니다.	**- 호흡 모드 가이드 동작 시:** 4초간 흡기 시 `NEO:3` (파란색) 4초간 호기 시 `NEO:2` (초록색) 또는 `NEO:0` (소등)을 반복 전송	정서적 안정 및 목/어깨 근육의 긴장 완화를 촉진합니다.



기획하기

디자인 작업에 앞서 더 추가하면 좋을 기능을 추천 받고, 필요한 내용을 PRD에 반영합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

기능을 단계적으로 구현할 수 있도록 @prd.md에 개발 순서를 추가해줘. 1. 메인 화면 제작, 2. 웹캠 실행 및 MediaPipe 자세 감지, 3. 자세 분석 및 상태 판정, 4. 아두이노 연결 및 네오픽셀 제어의 흐름으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 작성하고, 각 단계에서 구현할 기능을 목록으로 정리해줘.
기존 PRD의 기능 요구사항은 변경하지 말고, 마지막에 개발 순서 섹션만 추가해줘.

단계별 구현 계획을 PRD에 추가합니다.



기획서 만들기



🗺️ 추가된 개발 로드맵 단계별 개요

1. **1단계: 메인 화면 제작 (기본 UI/UX 레이아웃)**
   - 반응형 모던 다크 모드 레이아웃, 헤더, 컨트롤 패널, 웹캠 영역 및 상태 카드의 뼈대 HTML/CSS를 구성합니다.
2. **2단계: 웹캠 실행 및 MediaPipe 자세 감지 (영상 인식 연동)**
   - 브라우저 웹캠 제어 및 MediaPipe Pose를 탑재하여 실시간으로 관절(귀, 어깨 등) 좌표를 구하고 화면에 뼈대로 그리는 기반을 완성합니다.
3. **3단계: 자세 분석 및 상태 표시 (판정 로직 구현)**
   - 귀-어깨 삼각함수 각도 계산, 기준 자세 등록(Calibration), **2초 거북목 유지 타이머(Debounce)**와 이에 따른 화면 상태 값 실시간 갱신 처리를 구현합니다.
4. **4단계: 아두이노 연결 및 네오픽셀 제어 (물리 하드웨어 통합)**
   - Web Serial API 통신을 연동하여 실제 디바이스와 통신 환경을 구축하고, 상태에 부합하는 `NEO:값\n` 제어 코드를 전송하여 네오픽셀 LED 색상 제어 연동을 끝으로 서비스를 최종 완성합니다.

PRD에 추가된 개발 순서와 단계별 구현 내용을 확인합니다.


디자인하기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를 만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 마크다운(design.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]
디자인 컨셉, 컬러 시스템, 타이포그래피, 레이아웃, 웹캠 및 자세 감지 화면, 자세 상태 표시, 애니메이션 등 다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.



자세 코치 페이지 디자인을 위한 프롬프트를 작성합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

디자인 가이드 만들기



`design.md` 핵심 디자인 사양 요약

1. **디자인 무드 및 컨셉 (Concept)**:
   - **Neon Tech & Glassmorphism**: 피로감을 덜어주는 극도의 딥 블루-차콜 백그라운드(`bg-main`)를 바탕으로 세련된 반투명 카드 레이아웃을 사용하며, 실물 아두이노 LED(네오픽셀)와 연동되는 은은한 네온 발광 효과를 부여합니다.
2. **컬러 시스템 (Color System)**:
   - 웹 브라우저의 CSS 커스텀 속성(`:root`)으로 바로 적용 가능하도록 RGB/HEX 규격을 설계했습니다. (바른 자세: `#10B981` 초록 / 거북목: `#EF4444` 빨강 / 분석 중: `#3B82F6` 파랑)
3. **타이포그래피 (Typography)**:
   - 가독성과 미래지향적인 분위기를 유도하기 위해 Google Fonts의 **Outfit**(헤더 및 숫자 표기용) 및 **Inter**(일반 본문용) 서체 계층 구조와 CSS `@import` 선언을 명시했습니다.
4. **컴포넌트 및 인터랙션 코드 제공**:
   - **글래스모피즘 카드** CSS 스타일 (`backdrop-filter: blur(16px)` 등)
   - 거북목 최초 판정 순간 사용자의 집중을 끄는 **Shake(흔들림) 애니메이션** CSS 키프레임 스펙
   - 사용자 델타 각도($\Delta\theta$)에 대응하는 실시간 **각도 게이지 바(Gauge Bar)** 그라데이션 사양
   - 버튼 호버(Hover) 및 액티브(Active) 마이크로 트랜지션 명세



디자인하기

만들어진 design.md의 내용을 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

design.md를 바탕으로 메인 화면과 자세 감지 및 분석 화면의 예상 UI를 이미지로 생성해줘.

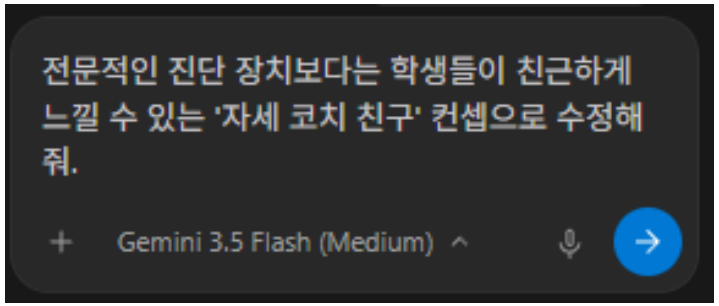


디자인하기

디자인 가이드를 바탕으로 UI 디자인 방향을 참고할 수 있는 이미지를 생성합니다.

디자인 가이드 만들기





디자인하기

이미지를 참고하여 디자인 가이드의 내용을 수정합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 시니어 프론트엔드 엔지니어이자 UI 디자이너야.
@prd.md와 @design.md를 이용해서 웹사이트를
만들려고 하는데, 먼저 전체 프로젝트 테마에 맞춰서
컴포넌트를 만들어줘.
재사용할 수 있도록 컴포넌트를 파일별로 나눠줘.

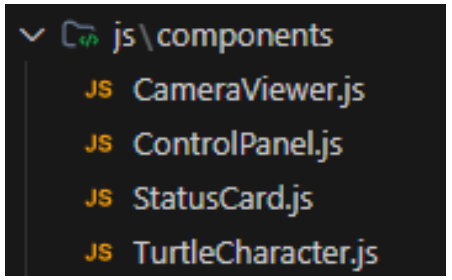


디자인하기

디자인 가이드를 기반으로 컴포넌트를 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

디자인 가이드 만들기





2. 독립 컴포넌트 (js/components/...):

- CameraViewer.js (`<camera-viewer>`): 웹캠 화면 렌더링 및 MediaPipe 관절 스켈레톤의 실시간 동적 스케치를 수행합니다.
- ControlPanel.js (`<control-panel>`): 시리얼 통신 연결 및 웹캠 온오프, 자세 보정(Calibration) 등의 다정 버튼 제어와 아두이노 연결 상태 인디케이터를 처리합니다.
- StatusCard.js (`<status-card>`): 현재 각도와 기준 각도, 그리고 차이값($\Delta\theta$)을 표기하고 위험도 초과 시 빨간색 그라데이션 게이지 바로 실시간 색상을 교체합니다.
- TurtleCharacter.js (`<turtle-character>`): 아기 거북이 캐릭터(인라인 SVG)가 상태에 따라 눈 모양, 목 변형, 데코레이션(왕관, 땀방울, 돋보기, 물음표)과 정중하고 부드러운 한글 대사창을 즉각 업데이트합니다.



생성된 컴포넌트를 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

컴포넌트별로 디자인을 확인해볼 수 있는 데모페이지를
만들어서 열어줘.

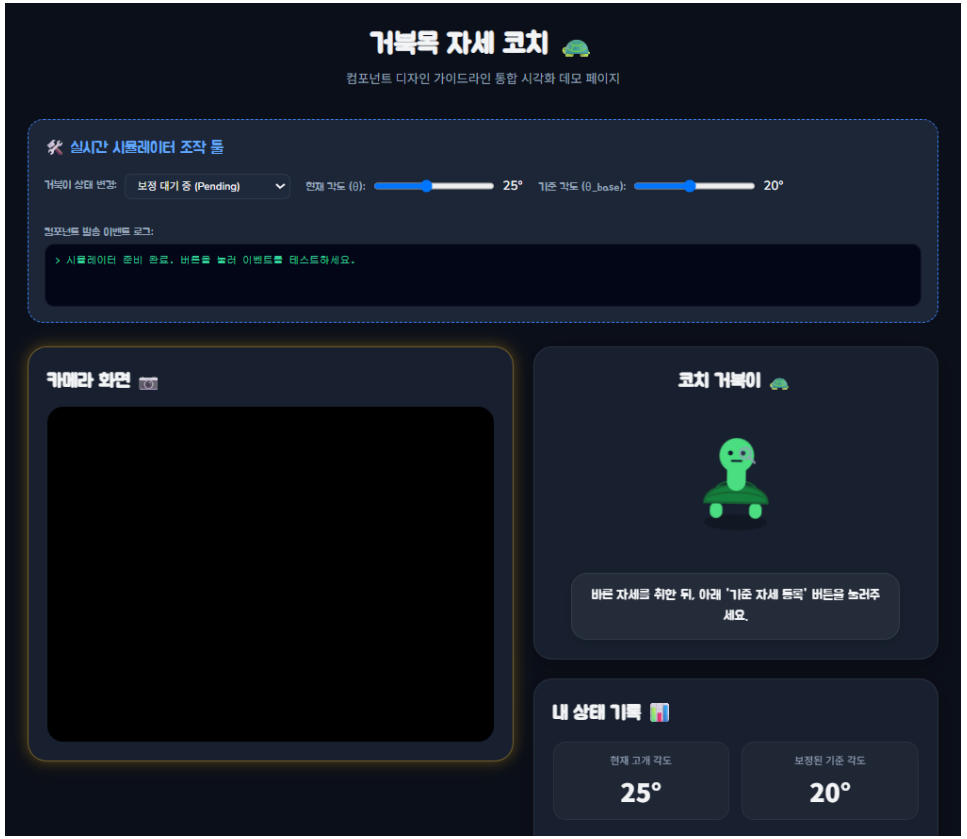
컴포넌트별 디자인을 확인할 수 있는 데모 페이지를 만들어봅니다.



디자인하기

18차시_바른 자세 코치 만들기

디자인 가이드 만들기



디자인하기

데모페이지에서 디자인을 확인하고, 수정이 필요한 사항을 검토합니다.


구현하기

18차시_바른 자세 코치 만들기

기능 구현하기



```
## 3. 웹 애플리케이션 주요 기능 요구사항 (Functional Requirements)

### 3.1 웹캠 제어 및 화면 표시
*   **웹캠 시작/종료 버튼**:
    *   사용자가 웹캠 작동을 제어할 수 있는 직관적인 토글 또는 개별 버튼을 제공합니다.
    *   웹 브라우저의 카메라 권한 승인 요청 처리가 포함되어야 합니다.
*   **실시간 웹캠 뷰어**:
    *   웹캠 영상을 화면에 실시간으로 표시합니다.
    *   MediaPipe Pose가 추출한 신체 랜드마크(점과 선)를 영상 위에 캔버스(Canvas)로 겹쳐서 (Overlay) 시각화합니다.

### 3.2 아두이노 연결 및 상태 관리
*   **아두이노 연결/연결 해제 버튼**:
    *   Web Serial API를 사용하여 브라우저와 아두이노 간의 시리얼 포트 연결을 수립/해제합니다.
*   **연결 상태 인디케이터**:
    *   현재 시리얼 통신 연결 상태를 웹 UI 상에 시각적으로 표시합니다. (예: `연결됨`🟢 / `연결 안 됨`🔴)
*   **통신 오류 안내**:
    *   시리얼 포트가 중간에 뽑히거나 데이터 송수신에 실패할 경우, 경고 메시지 창(모달 또는 토스트 알림)을 통해 사용자에게 안내합니다.

### 3.3 실시간 자세 분석 및 판정 알고리즘
*   **랜드마크 추출**:
    *   MediaPipe Pose 모델을 사용하여 측면 자세 분석에 필요한 핵심 좌표를 추출합니다.
    *   **핵심 랜드마크**:
        *   **귀 (Ear)**: 왼쪽 귀(Landmark 7) 또는 오른쪽 귀(Landmark 8)
        *   **어깨 (Shoulder)**: 왼쪽 어깨(Landmark 11) 또는 오른쪽 어깨(Landmark 12)
    *   *Tip: 사용자가 카메라를 향해 서 있는 방향(왼쪽 옆모습 또는 오른쪽 옆모습)을 웹캠 영상에서 자동으로 판단하거나 사용자가 선택할 수 있도록 하여, 더 가시성이 높은 쪽의 랜드마크 (왼쪽 또는 오른쪽)를 선택해 계산합니다.*
```

🗺️ 추가된 개발 로드맵 단계별 개요

1. **1단계: 메인 화면 제작 (기본 UI/UX 레이아웃)**
   - 반응형 모던 다크 모드 레이아웃, 헤더, 컨트롤 패널, 웹캠 영역 및 상태 카드의 뼈대 HTML/CSS를 구성합니다.
2. **2단계: 웹캠 실행 및 MediaPipe 자세 감지 (영상 인식 연동)**
   - 브라우저 웹캠 제어 및 MediaPipe Pose를 탑재하여 실시간으로 관절(귀, 어깨 등) 좌표를 구하고 화면에 뼈대로 그리는 기반을 완성합니다.
3. **3단계: 자세 분석 및 상태 표시 (판정 로직 구현)**
   - 귀-어깨 삼각함수 각도 계산, 기준 자세 등록(Calibration), **2초 거북목 유지 타이머(Debounce)**와 이에 따른 화면 상태 값 실시간 갱신 처리를 구현합니다.
4. **4단계: 아두이노 연결 및 네오픽셀 제어 (물리 하드웨어 통합)**
   - Web Serial API 통신을 연동하여 실제 디바이스와 통신 환경을 구축하고, 상태에 부합하는 `NEO:값\n` 제어 코드를 전송하여 네오픽셀 LED 색상 제어 연동을 끝으로 서비스를 최종 완성합니다.



구현하기

PRD에 정의된 기능 요구사항과 개발 순서, 디자인 가이드를 기반으로 기능을 구현해봅니다.

기능 구현하기: 메인 화면



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 1단계. 메인 화면을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.

이번 단계에서 구현할 기능:

@design.md를 참고하여 메인 화면의 UI를 구현해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:

웹캠 실행 및 자세 감지, 자세 분석 및 상태 판정, 아두이노 연결 기능은 구현하지 말아줘.

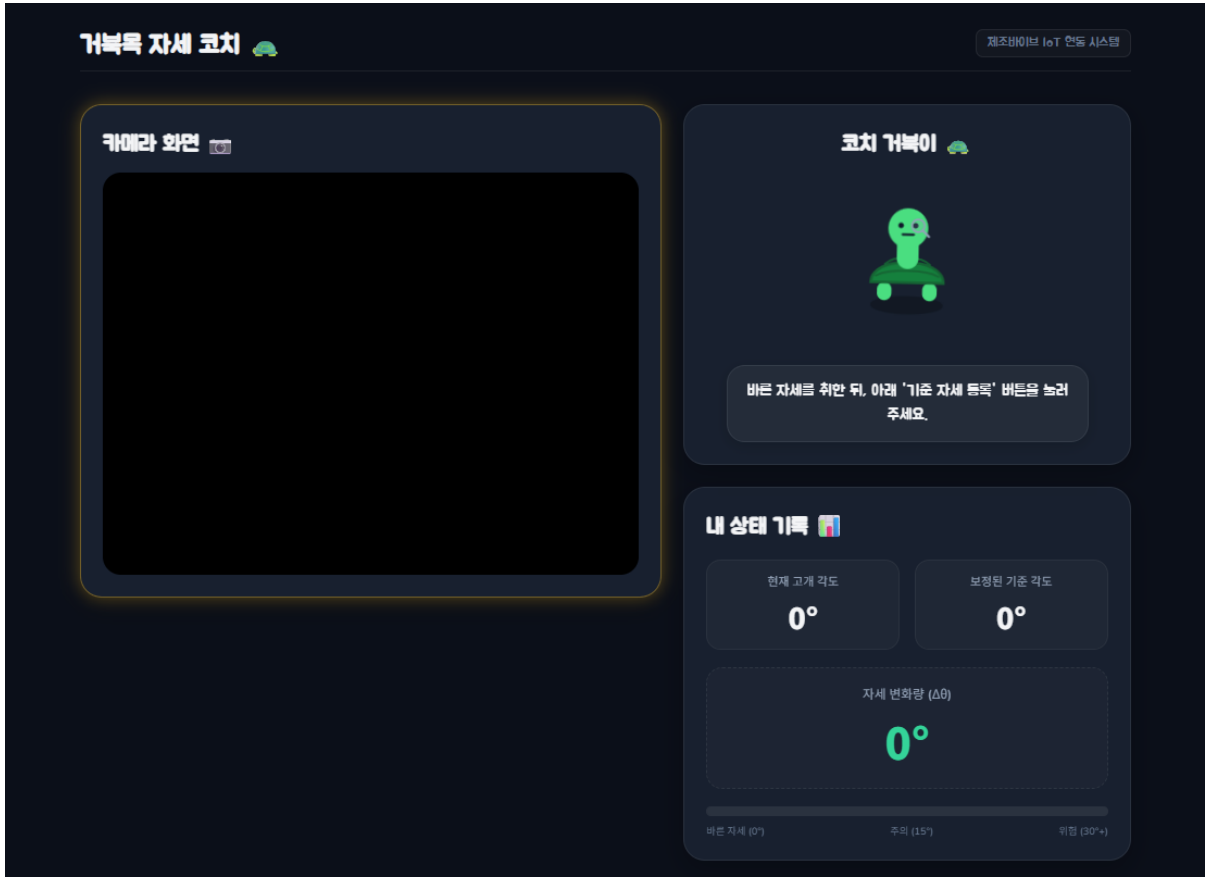
자세 코치 메인 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



구현하기

기능 구현하기: 메인 화면





메인 화면 UI가 정상적으로 구현되었는지 확인합니다.



구현하기

기능 구현하기: 자세 감지



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 2단계. 웹캠 실행 및 MediaPipe 자세 감지 기능을 구현해줘. 디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:
자세 분석 및 상태 판정, 아두이노 연결 기능은 구현하지 말아줘.

자세 감지 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



기능 구현하기: 자세 감지



웹캠을 실행한 후, 자세가 감지되어 화면에 표시되는지 확인합니다.

기능 구현하기: 자세 판정



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 3단계. 자세 분석 및 상태 판정 기능을 구현해줘. 디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

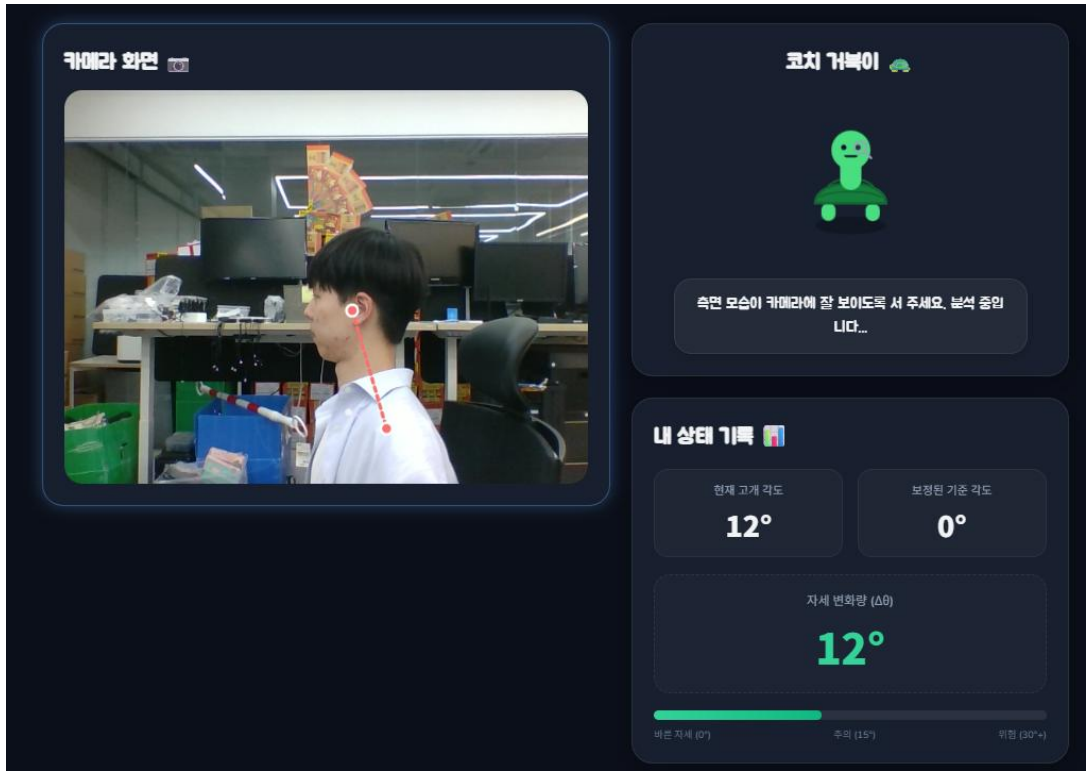
이번 단계에서 제외할 기능:
4단계 아두이노 연결 기능은 구현하지 말아줘.

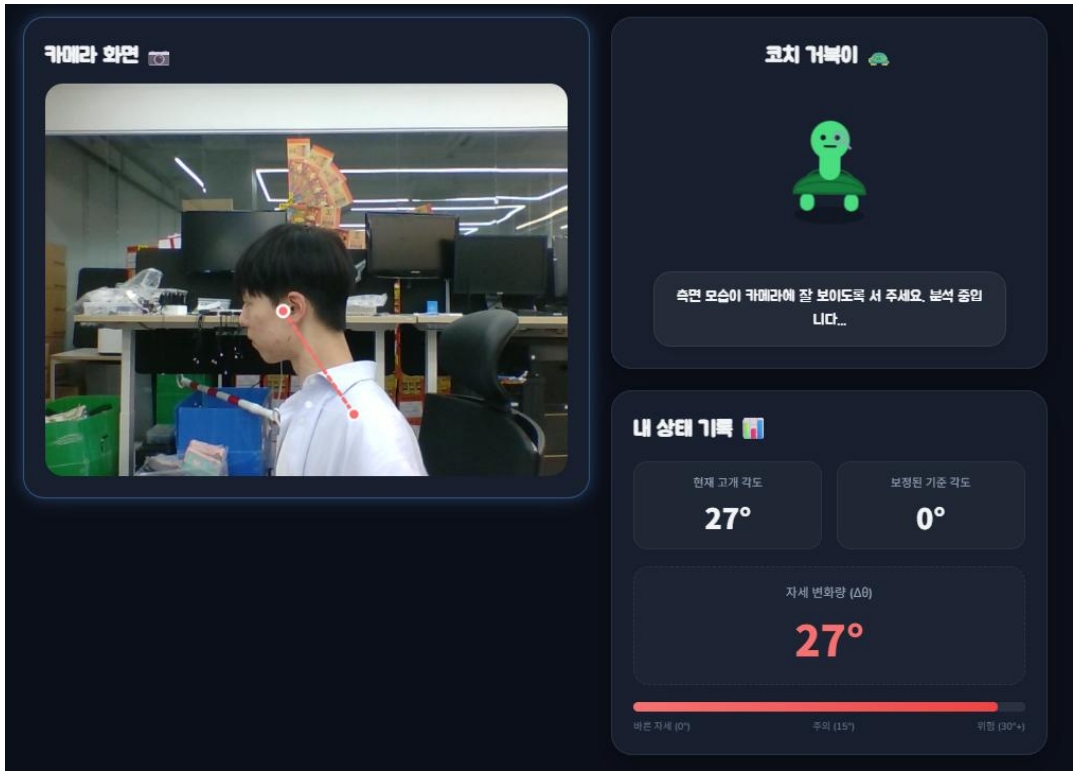


구현하기

자세 판정 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

기능 구현하기: 자세 판정





구현하기

고개의 각도가 측정되고, 측정 결과에 따라 거북목 자세 여부가 판정되는지 확인합니다.

기능 구현하기: 아두이노 제어



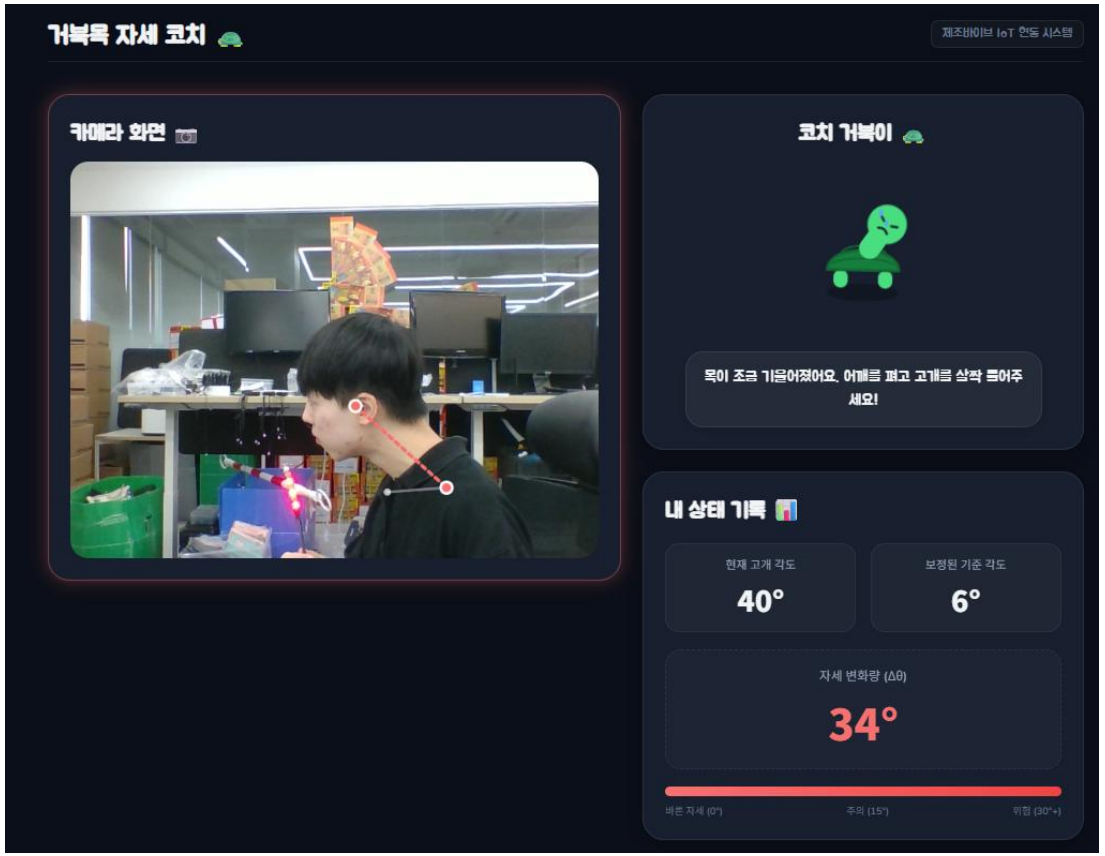
Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 4단계.
아두이노 연결 및 네오픽셀 제어 기능을 구현해줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

네오픽셀 제어 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



기능 구현하기: 아두이노 제어



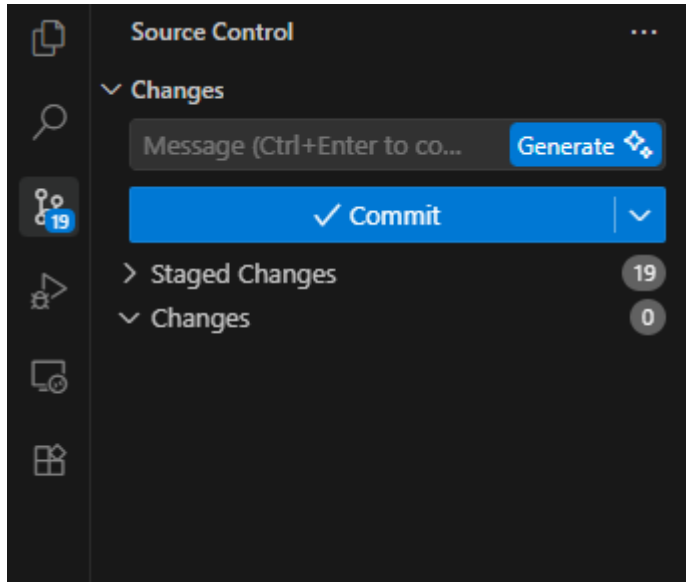
연결하기 버튼을 눌러 아두이노를 연결한 뒤,
거북목 자세가 감지되면 네오픽셀의 색상이 변하는지 확인합니다.

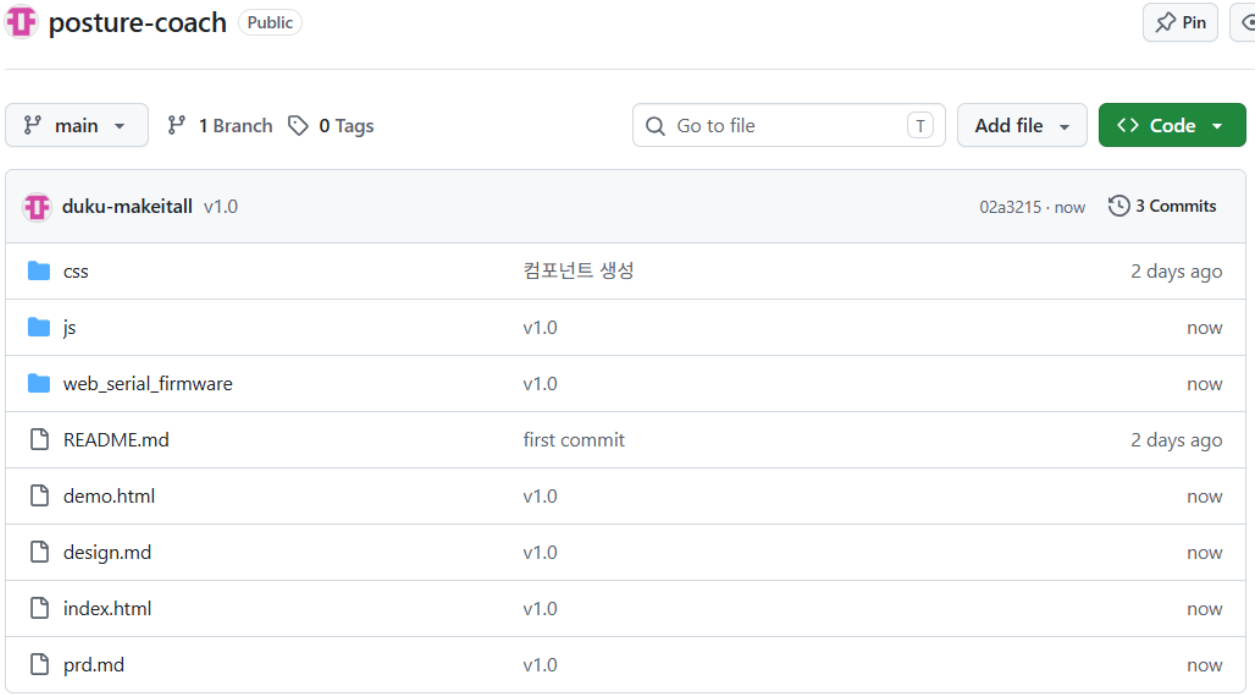

배포하기

18차시_바른 자세 코치 만들기

GitHub 업로드하기







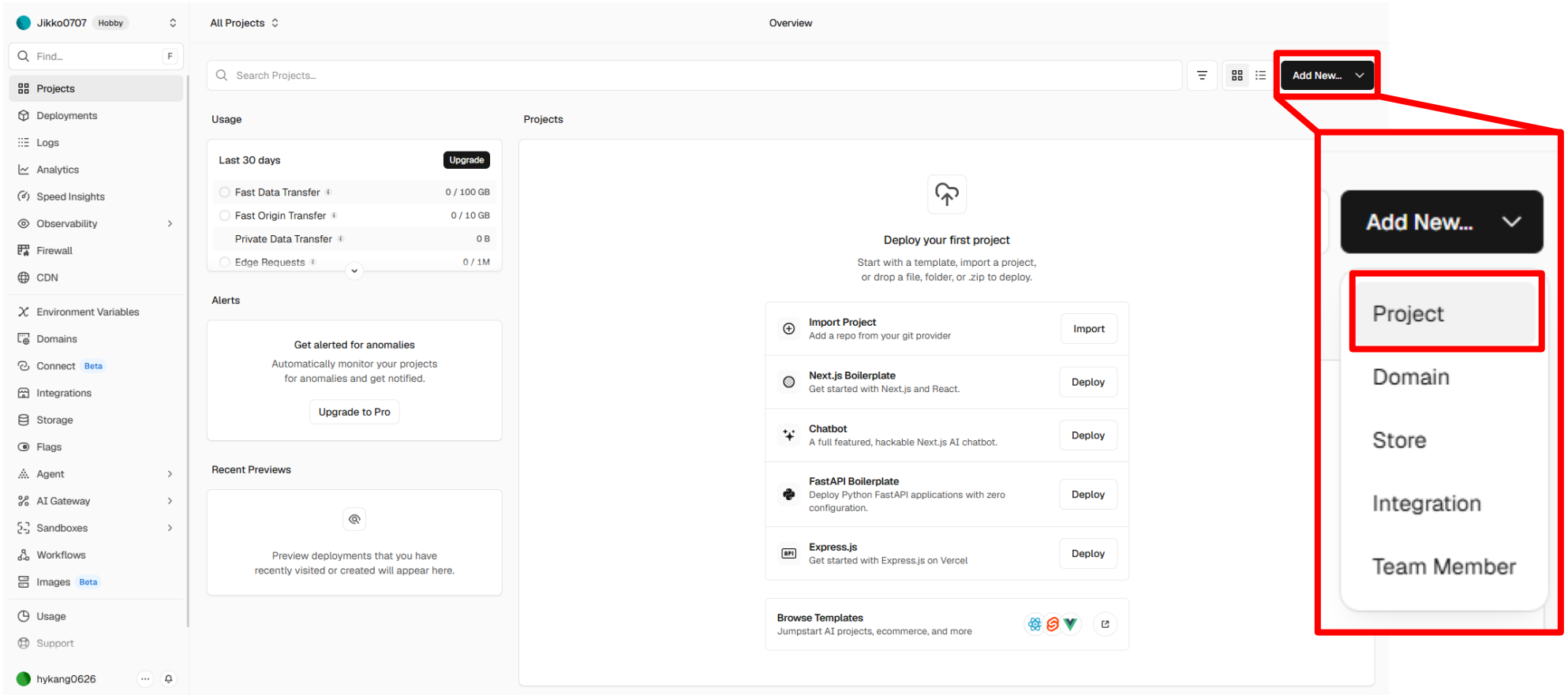
현재까지의 작업 내용을 GitHub에 Push 합니다.



배포하기

18차시_바른 자세 코치 만들기

Vercel로 배포하기



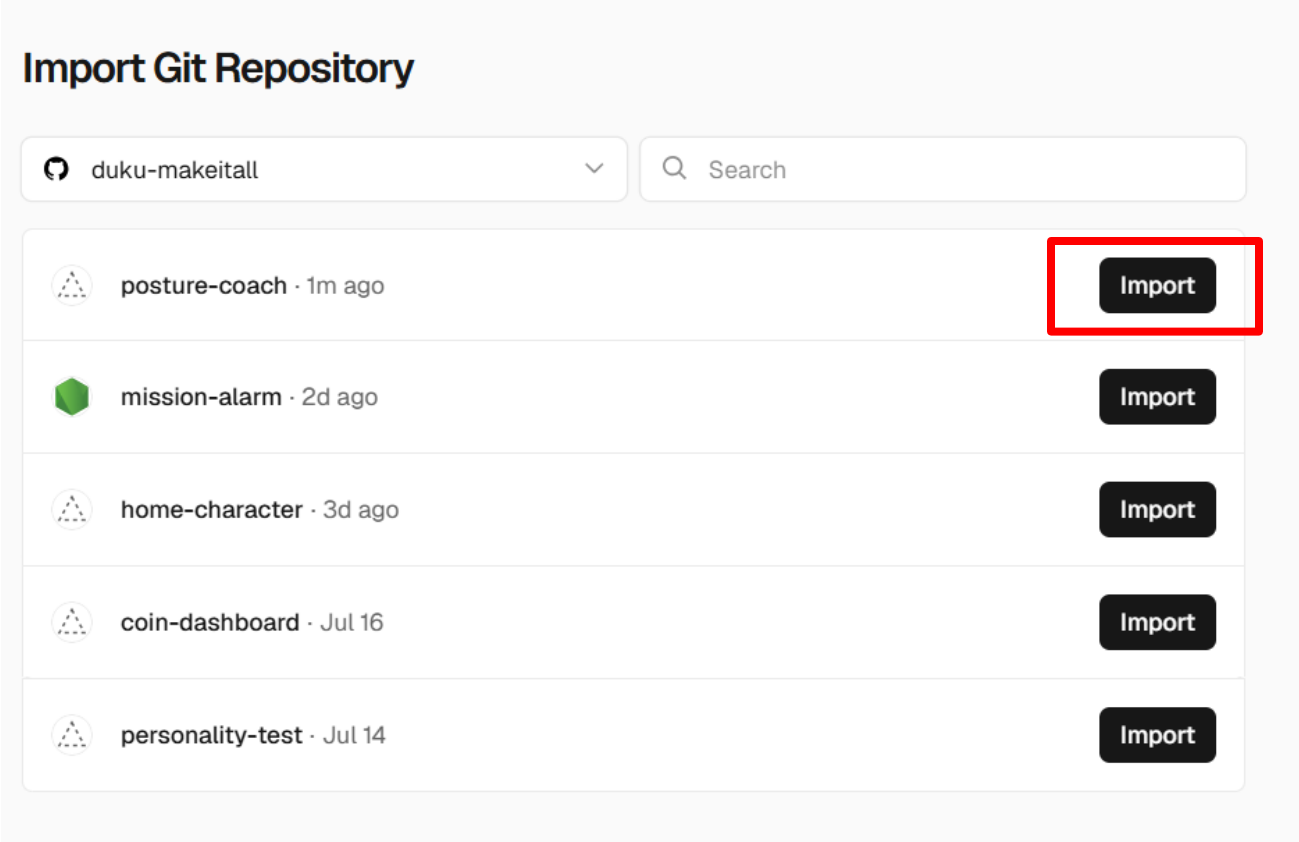
Vercel에서 프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기



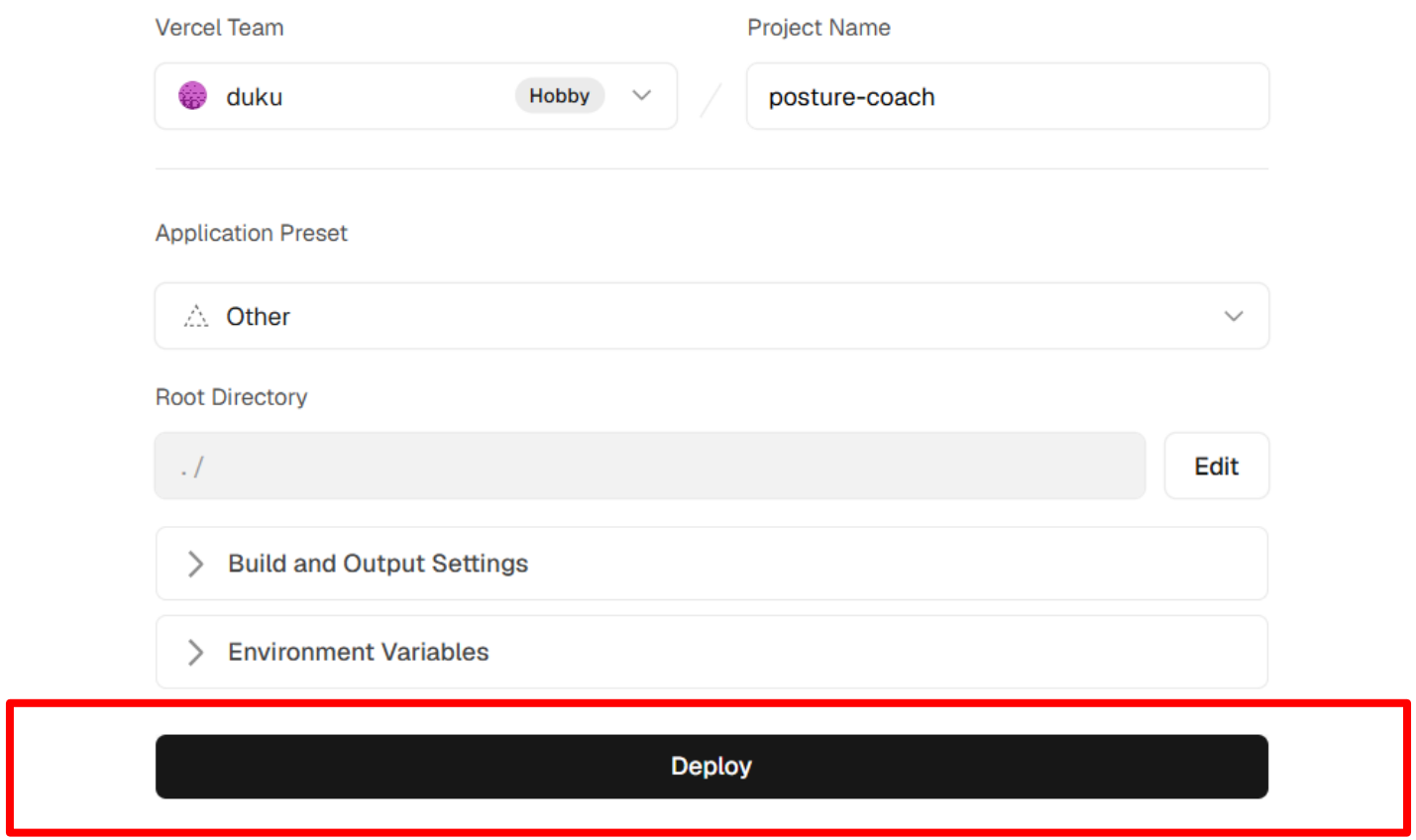


자세 코치 저장소를 import 합니다.



Vercel로 배포하기





배포 버튼을 클릭합니다.

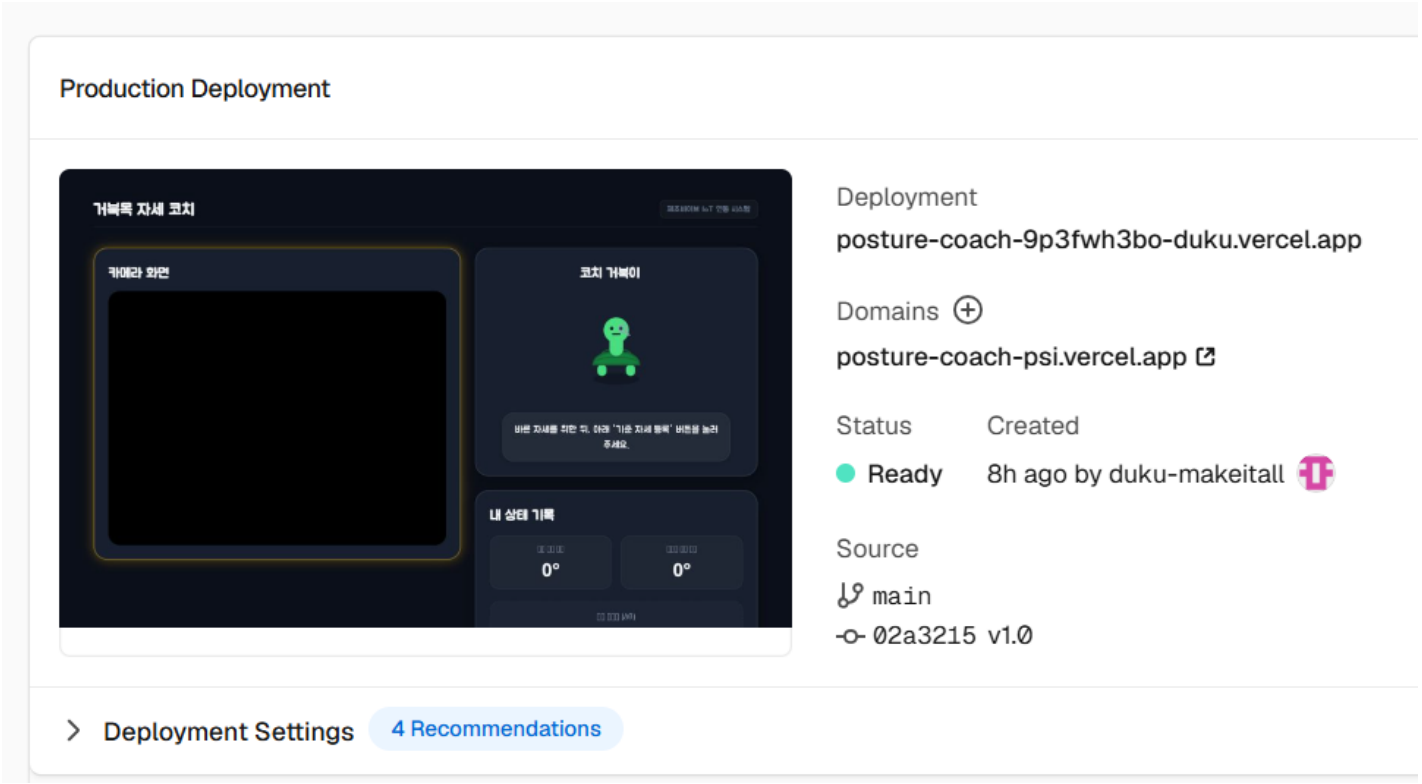


배포하기

18차시_바른 자세 코치 만들기

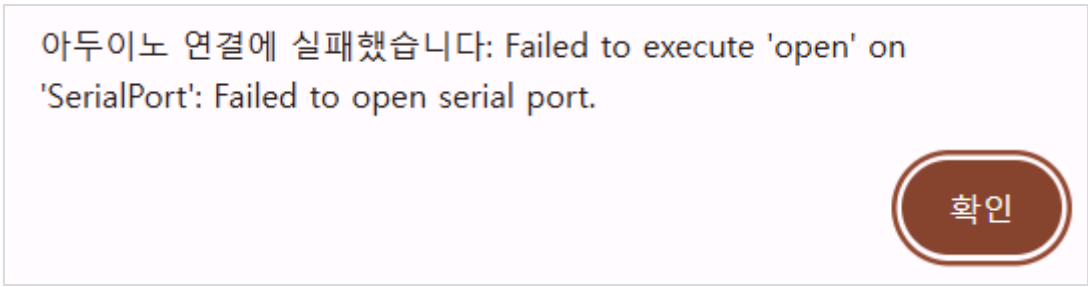
Vercel로 배포하기

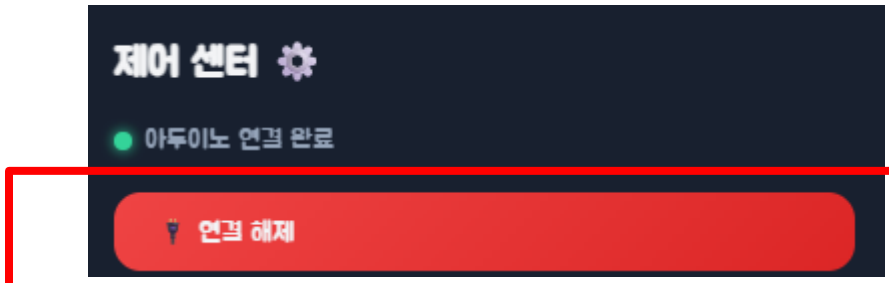




배포된 페이지에 접속하여 구현한 기능이 모두 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

Vercel로 배포하기



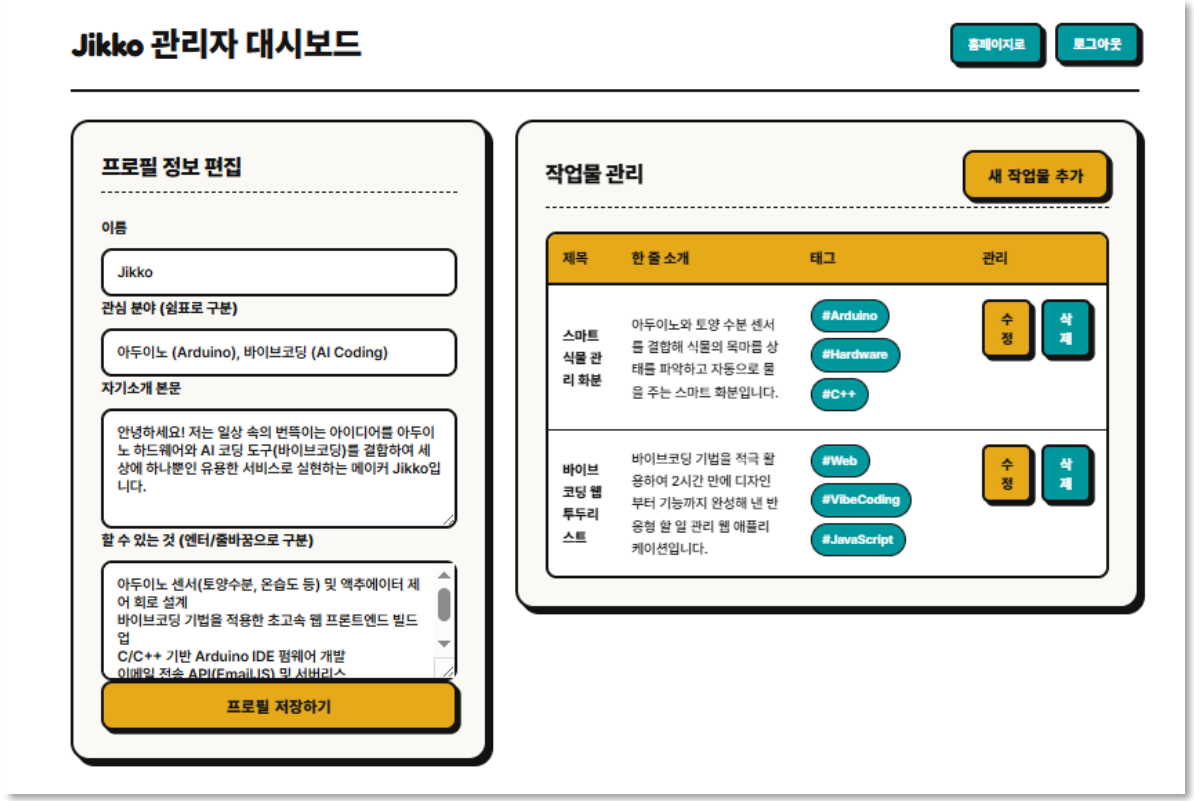


Web Serial API에서는 하나의 시리얼 포트를 여러 페이지에서 동시에 사용할 수 없습니다.
배포된 페이지에서 아두이노가 연결되지 않는 경우, 테스트 페이지를 닫고 다시 연결합니다.

18차시_바른 자세 코치 만들기

포트폴리오에 작업물 추가하기





자세 코치 프로젝트 내용을 포트폴리오 작업물 페이지에 추가해봅니다.



배포하기

다음 시간에 만나요